UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 4 — Parte II

TEORÍA DE JUEGOS — PARTE II

Juegos Dinámicos con Información Completa: Forma Extensiva, Racionalidad Secuencial y Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Pérez, J. (2011) Cap. 4; Tirole, J. (1988) Cap. 8; Pepall, Richards & Norman (2006) Cap. 11

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona; UBA FCE Apunte OI

Material de Estudio — Uso Interno — Prohibida su reproducción comercial

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad *pág. 3*
II. De los Juegos Estáticos a los Dinámicos — motivación y marco *pág. 4*
III. La Forma Extensiva: elementos, nodos y representación *pág. 7*
IV. El Problema de las Amenazas No Creíbles y la Racionalidad Secuencial *pág. 11*
V. El Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos (ENPS) *pág. 15*
VI. Inducción hacia Atrás — Juegos de Información Perfecta *pág. 20*
VII. Juegos Clásicos: Disuasión, Ultimátum y Trespiés *pág. 26*
VIII. Inducción hacia Atrás Generalizada — Información Imperfecta *pág. 31*
IX. Aplicación Central: el Duopolio de Stackelberg *pág. 35*
X. Compromisos, Credibilidad y Disuasión a la Entrada (Tirole) *pág. 41*
XI. Síntesis y Conexiones Bibliográficas *pág. 46*
XII. Resumen Rápido de Repaso *pág. 47*
XIII. Tips del Docente para el Examen *pág. 48*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD — JUEGOS DINÁMICOS

Esta unidad completa el estudio de la Teoría de Juegos introduciendo la dimensión temporal: situaciones estratégicas donde las decisiones se toman en secuencia y donde cada jugador puede —o no— observar las acciones anteriores de sus rivales antes de decidir. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Comprender la diferencia entre juegos estáticos y dinámicos, y por qué el Equilibrio de Nash simple resulta insuficiente en contextos secuenciales.
2. Representar cualquier juego en forma extensiva (árbol de juego): identificar nodos de decisión, conjuntos de información, ramas, nodos terminales y pagos.
3. Distinguir información perfecta (cada jugador conoce todo el historial) de información imperfecta (existen conjuntos de información no unitarios).
4. Definir formalmente el concepto de subjuego y aplicar correctamente sus tres condiciones, incluyendo la condición de no-ruptura de conjuntos de información.
5. Entender el problema de las amenazas no creíbles y la necesidad de la racionalidad secuencial como refinamiento del EN.
6. Definir y calcular el Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos (ENPS) como el concepto de solución estándar para juegos dinámicos.
7. Aplicar el Algoritmo de Inducción hacia Atrás (backward induction / Zermelo-Kuhn) para resolver juegos de información perfecta, incluyendo el caso continuo.
8. Aplicar el Algoritmo de Inducción hacia Atrás Generalizada para resolver juegos de información imperfecta con subjuegos propios.
9. Resolver el Duopolio de Stackelberg como juego secuencial y comparar sus resultados cuantitativamente con el modelo de Cournot.
10. Comprender el rol de los compromisos creíbles y las decisiones estratégicas de inversión como barreras a la entrada (Tirole, 1988).
11. Distinguir los conceptos de amenaza, promesa, compromiso y su credibilidad en el análisis estratégico de mercados oligopólicos.

NOTA DEL DOCENTE: Esta unidad es la bisagra entre la Teoría de Juegos pura y sus aplicaciones directas en OI. El modelo de Stackelberg (el "liderazgo estratégico"), los juegos de disuasión a la entrada y la dinámica de la colusión (Unidad 6) están todos fundamentados en los conceptos de ENPS e inducción hacia atrás que aquí se desarrollan. Quien domine esta unidad tiene las herramientas para analizar la estrategia empresarial real.

II. DE LOS JUEGOS ESTÁTICOS A LOS DINÁMICOS: MOTIVACIÓN Y MARCO

2.1 ¿Por qué los juegos dinámicos?

En la Parte I estudiamos los juegos en los que todos los jugadores deciden simultáneamente, sin conocer las decisiones de los demás. Ese modelo es poderoso, pero incompleto: muchas interacciones estratégicas reales son SECUENCIALES. Ejemplos:

- Una empresa decide si entrar a un mercado antes de que la empresa incumbente decida si competir agresivamente o ceder.
- En una negociación laboral, el sindicato hace una oferta y la empresa acepta o rechaza.
- El líder de un mercado (Stackelberg) fija su cantidad antes que sus competidores.
- Un gobierno aprueba una regulación y luego las empresas deciden sus inversiones.

En todos estos casos, el orden de las decisiones importa porque los jugadores que actúan después pueden observar y reaccionar a lo que hicieron los anteriores. Esto crea oportunidades para el compromiso estratégico, las amenazas y las promesas.

2.2 El límite del Equilibrio de Nash en contextos dinámicos

El EN establece que nadie quiere desviarse unilateralmente. Pero en un juego secuencial, esto puede llevar a predicciones insatisfactorias porque el EN puede sostenerse sobre AMENAZAS NO CREÍBLES: amenazas que un jugador haría en equilibrio pero que nunca querría ejecutar si llegara el momento de hacerlo.

Ejemplo motivador — Juego de Disuasión 1 (Pérez 2011, Ej. 4.1a): ENTRON decide si ENTRAR (E) o NO ENTRAR (NE) al mercado. Si entra, INCUMBRON puede COMPETIR DURO (CD) o COMPETIR SUAVE (CS). Pagos: (NE) = (ENTRON:3, INCUMBRON:7) — incumbente mantiene monopolio. (E, CD) = (0, 0) — guerra de precios, ambas pierden. (E, CS) = (5, 5) — coexistencia rentable. En la forma normal, existe un EN espurio: ENTRON no entra porque INCUMBRON "amenaza" con CD. Pero si ENTRON ya entró, ¿ejecutaría INCUMBRON la amenaza? CD da 0, CS da 5. INCUMBRON prefiere CS. La amenaza es VACÍA e INCIERTA. El EN (No Entrar, CD) está basado en una amenaza no creíble.

2.3 Comparación formal entre juegos estáticos y dinámicos

Dimensión	Juegos Estáticos	Juegos Dinámicos
Orden de decisión	Simultáneo ("como si")	Secuencial: un jugador observa las decisiones previas
Representación natural	Forma normal (bimatriz)	Forma extensiva (árbol de juego)
Concepto de solución	Equilibrio de Nash (EN)	EN Perfecto en Subjuegos (ENPS)
Amenazas no creíbles	Pueden sostenerse como EN	El ENPS las elimina sistemáticamente
Algoritmo de solución	EIE, función de mejor respuesta	Inducción hacia atrás (IA) / IA generalizada
Aplicaciones en OI	Cournot, Bertrand, negociación Nash	Stackelberg, disuasión de entrada, compromisos

Tabla 1: Comparación entre juegos estáticos y dinámicos.

2.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 1: identificar el tipo de juego

> ENUNCIADO: Una empresa A decide primero entre INVERTIR (I) o NO INVERTIR (NI) en una nueva tecnología. Si A invierte, la empresa B observa esta decisión y puede ENTRAR (E) o NO ENTRAR (NE) al mercado. Si B entra, ambas compiten en precios simultáneamente. (a) ¿Estático o dinámico? (b) ¿Información perfecta o imperfecta? (c) ¿Cuántos subjuegos propios tiene el juego?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Tipo de juego

DINÁMICO: hay tres etapas cronológicamente ordenadas. La decisión de B ocurre después de observar la de A; la competencia en precios ocurre después de la entrada de B. El orden de las decisiones afecta los pagos y las decisiones subsiguientes.

Parte (b): Tipo de información

MIXTA: Las primeras dos etapas son de información perfecta (B observa la decisión de A; los precios son elegidos conociendo que B entró). La tercera etapa (competencia en precios simultánea) es de información imperfecta: cuando A elige su precio, no sabe qué precio eligió B, y viceversa. Esto genera conjuntos de información no unitarios.

Parte (c): Subjuegos propios

El juego tiene exactamente 1 subjuego propio: el que comienza en el nodo de decisión de B (donde observa que A invirtió). El nodo de competencia en precios NO inicia un subjuego propio porque pertenece a un conjunto de información no unitario (cada empresa no sabe el precio del rival).

CONCLUSIÓN: El juego tiene estructura de árbol con decisiones secuenciales (I→E→Precios), información mixta (perfecta en etapas 1-2, imperfecta en etapa 3), y 1 subjuego propio.

III. LA FORMA EXTENSIVA: ELEMENTOS, NODOS Y REPRESENTACIÓN

3.1 Elementos formales de la representación extensiva

La forma extensiva (árbol de juego) es la representación natural de los juegos dinámicos. Captura no solo quién decide qué, sino también cuándo y con qué información. Un juego en forma extensiva G queda especificado por los siguientes elementos (Pérez, 2011, Cap. 4):

Elemento	Notación	Descripción
Jugadores	J = {0,1,...,n}	Incluye al jugador ficticio "Azar" (J=0) cuando existen movimientos aleatorios. El Azar asigna los tipos en los juegos bayesianos (Harsanyi)
Nodos	X (conjunto)	Puntos del árbol: nodo inicial (raíz), nodos de decisión y nodos terminales (Z)
Acciones	A(x) en cada nodo x	Conjunto de elecciones disponibles en cada nodo de decisión. Las ramas del árbol representan las acciones
Jugador en turno	$\iota(x) \in J$	Función que asigna a cada nodo de decisión el jugador a quien le toca decidir
Conjuntos de info.	$H = \{h_1, h_2, ...\}$	Conjuntos de nodos indistinguibles para el jugador en turno. Si $\|h\|=1$: info. perfecta en ese nodo. Si $\|h\|>1$: info. imperfecta
Pagos	$u_i: Z \rightarrow \mathbb{R}$	Función que asigna a cada nodo terminal $z \in Z$ un vector de pagos para todos los jugadores

Tabla 2: Los siete elementos formales de la representación extensiva. Pérez (2011), Cap. 4.

3.2 Información perfecta vs. información imperfecta

La distinción entre información perfecta e imperfecta es fundamental para elegir el algoritmo de solución correcto:

Información PERFECTA: todos los conjuntos de información son UNITARIOS ($|h|=1$ para todo h). Cada jugador sabe exactamente en qué nodo está cuando le toca decidir: conoce el historial completo de acciones de todos los jugadores anteriores. Ejemplo: el ajedrez, el juego de Disuasión 1. Información IMPERFECTA: existe al menos un conjunto de información con más de un nodo ($|h|>1$). El jugador en turno no puede distinguir entre esos nodos (no observó alguna acción anterior). Ejemplo: el juego de Disuasión 2 (INCUMBRON no sabe el modo de entrada de ENTRON); los juegos estáticos representados en forma extensiva.

3.3 Estrategias en forma extensiva vs. en forma normal

En la forma extensiva, el concepto de estrategia es más rico:

Estrategia de i: s_i es un PLAN COMPLETO que especifica una acción $s_i(h) \in A(h)$ para CADA conjunto de información h del jugador i, incluido los que no se alcanzan en el desarrollo del equilibrio.

Esta definición es crucial: la estrategia debe especificar qué haría el jugador en CADA situación posible, incluso aquellas que "no deberían ocurrir" si los otros juegan racionalmente. Esto es lo que permite definir y verificar la credibilidad de las amenazas.

3.4 Representación del Juego de Disuasión 1 en árbol

El árbol del Juego de Disuasión 1 (Pérez 2011, Ej. 4.1a) en texto esquemático:

```
                    ENTRON                    /          \          No
   Entrar (NE)     Entrar (E)                 |                |
  (3, 7)          INCUMBRON                                /          \
```

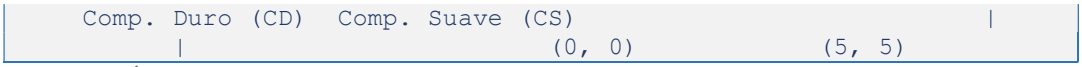


Figura 1: Árbol del Juego de Disuasión 1. Pagos en orden (ENTRON, INCUMBRON). Es de información perfecta.

Lectura: ENTRON decide primero. Si elige NE, recibe 3 e INCUMBRON recibe 7 (monopolio). Si elige E, INCUMBRON observa esta decisión y decide entre CD (ambas 0) o CS (ambas 5).

Estrategias del juego: ENTRON tiene 2 estrategias puras: {NE, E}. INCUMBRON también tiene 2 estrategias puras: {CD, CS}. Total de perfiles: 2×2 = 4.

3.5 El árbol del Juego de Disuasión 2: información imperfecta

En el Juego de Disuasión 2 (Pérez 2011, Ej. 4.1b), ENTRON puede entrar por el modo A o B, pero INCUMBRON no observa el modo de entrada (solo sabe si ENTRON entró):

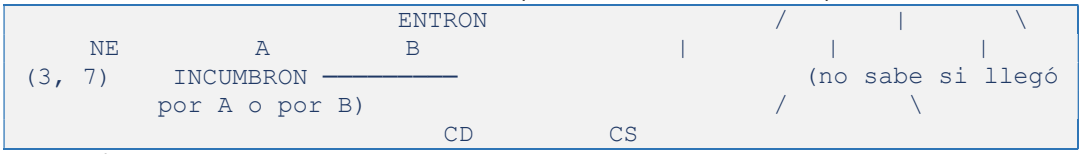


Figura 2: Árbol del Juego de Disuasión 2. El conjunto de información de INCUMBRON es {nodo_tras_A, nodo_tras_B}, con |h|=2 → información imperfecta.

3.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 2: Construir un árbol de juego

ENUNCIADO: Un empleador (E) ofrece un salario w_1 = \$100 o w_1 = \$80. El trabajador (T) observa la oferta y puede ACEPTAR (A) o RECHAZAR (R). Si T rechaza, T puede buscar otro trabajo y obtener w_0 = \$60 con certeza. Si T acepta, la empresa obtiene beneficio v − w (v = valor del empleado = \$130). Construya el árbol completo, identifique todos los nodos y establezca si el juego es de información perfecta.

RESOLUCIÓN:

Árbol del juego:

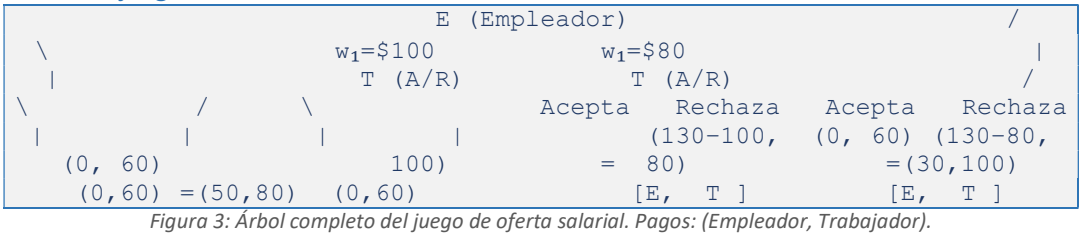


Figura 3: Árbol completo del juego de oferta salarial. Pagos: (Empleador, Trabajador).

Análisis del árbol:

Nodos de decisión: (1) Nodo del empleador (inicio). (2) Nodo de T tras ver w=\$100. (3) Nodo de T tras ver w=\$80. Tres nodos terminales por cada rama de aceptación, más los de rechazo.

Conjuntos de información: T sabe exactamente qué oferta recibió (observa w antes de decidir). Cada nodo de T es un conjunto de información unitario. → El juego es de INFORMACIÓN PERFECTA.

Estrategias de E: {w=\$100, w=\$80}. Estrategias de T: un plan completo para cada nodo. T tiene dos conjuntos de información (uno por cada posible oferta), en cada uno elige A o R. Total: 4 estrategias puras de T: {(A,A), (A,R), (R,A), (R,R)} donde la primera acción es ante \$100 y la segunda ante \$80.

Aplicando IA (que se verá en la Sección VI): ante w=\$100, T obtiene 100 (A) vs. 60 (R) → acepta. Ante w=\$80, T obtiene 80 (A) vs. 60 (R) → acepta (80 > 60). Entonces E ofrecerá w=\$80 (beneficio 50 > 30). ENPS: E ofrece \$80, T acepta cualquier oferta ≥ \$60.

IV. EL PROBLEMA DE LAS AMENAZAS NO CREÍBLES Y LA RACIONALIDAD SECUENCIAL

4.1 Multiplicidad de EN y el problema de la credibilidad

Volvemos al Juego de Disuasión 1 para analizar formalmente sus EN. La forma normal equivalente es:

	INCUMBRON: Comp. Duro	**INCUMBRON: Comp. Suave**
ENTRON: No Entrar	3, 7	3, 7
ENTRON: Entrar	0, 0	5, 5

Tabla 3: Forma normal del Juego de Disuasión 1.

Calculando los EN en forma normal:

- EN 1: (No Entrar, Comp. Duro). Si INCUMBRON juega CD, ENTRON prefiere NE (3 > 0) ✓. Si ENTRON juega NE, INCUMBRON es indiferente entre CD y CS (ambos dan 7) ✓. → ES UN EN.
- EN 2: (Entrar, Comp. Suave). Si INCUMBRON juega CS, ENTRON prefiere E (5 > 3) ✓. Si ENTRON juega E, INCUMBRON prefiere CS (5 > 0) ✓. → ES UN EN.

Tenemos DOS EN en este juego. ¿Cuál es el "correcto"? El EN (NE, CD) está basado en que INCUMBRON amenaza con CD. Pero si ENTRON REALMENTE entra, INCUMBRON elegiría CS (5 > 0). La amenaza de CD es VACÍA.

4.2 El principio de Racionalidad Secuencial

Principio de Racionalidad Secuencial: La estrategia de cualquier jugador en equilibrio debe ser una RESPUESTA ÓPTIMA en CADA PUNTO del juego (cada conjunto de información), sean o no alcanzables esos puntos en la trayectoria del equilibrio. Formalización: el perfil s* es secuencialmente racional si para todo jugador i y para todo conjunto de información h de i, la acción $s^*_i(h)$ maximiza el pago esperado de i supuesto que se encuentra en h y que los demás seguirán sus estrategias de equilibrio s^*_{-i}.

Aplicación al Juego de Disuasión 1:

- EN (NE, CD): si INCUMBRON está en su nodo de decisión (ENTRON realmente entró), ¿es CD su respuesta óptima? CD da 0, CS da 5. NO. → VIOLA la racionalidad secuencial.
- EN (E, CS): si INCUMBRON está en su nodo de decisión, ¿es CS su respuesta óptima? CS da 5 > CD da 0. SÍ. → SATISFACE la racionalidad secuencial.

El ENPS seleccionará (E, CS) y eliminará (NE, CD). Esta es la esencia del ENPS: exigir respuestas óptimas no solo a lo largo de la trayectoria de equilibrio, sino también en todos los nodos fuera de dicha trayectoria.

4.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 3: Amenazas creíbles vs. no creíbles

ENUNCIADO: Empresa A lleva 10 años en el mercado con beneficios anuales de $200. Empresa B considera entrar. Si B entra, A puede: (i) BAJAR PRECIOS (BP): A obtiene $20, B obtiene $30. (ii) MANTENER PRECIO (MP): A obtiene $100, B obtiene $80. A "amenaza" públicamente con BP si B entra. ¿Es creíble esta amenaza? ¿Cuál es el ENPS?

RESOLUCIÓN:

Árbol del juego:

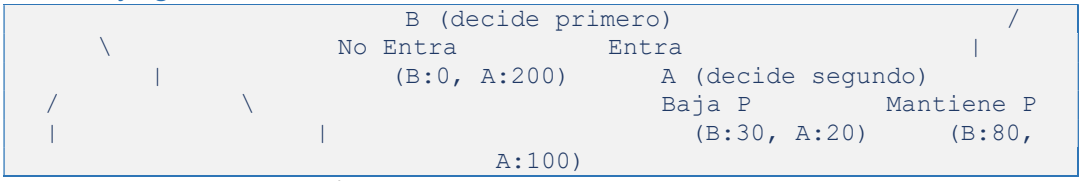


Figura 4: Árbol del juego de amenaza de A. Pagos en orden (B, A).

Análisis por IA:

Paso 1: Decisión de A (dado que B entró). A compara: BP → A obtiene $20; MP → A obtiene $100. A ELIGE MANTENER PRECIO (100 > 20). La amenaza de Bajar Precios ES NO CREÍBLE: si B entra, A nunca ejecutará la amenaza porque le convendrá más mantener el precio.

Paso 2: B anticipa que A mantendrá el precio si B entra. B compara: No Entra → B obtiene $0; Entra → B obtiene $80 (porque A mantendrá precio). B ENTRA.

ENPS: (B Entra, A Mantiene Precio). Pagos: (B:$80, A:$100).

La amenaza de bajar precios no es creíble porque ejecutarla va contra el interés propio de A una vez que B ya entró. El ENPS descarta este equilibrio espurio y predice que B entra y A se acomoda.

LECCIÓN: Las amenazas vacías no son creíbles y no cambian el comportamiento de los rivales racionales. Para que una amenaza sea creíble, el jugador que amenaza debe tener INCENTIVOS para ejecutarla si llegara el momento (o debe haberse comprometido irreversiblemente a ejecutarla, lo que se analiza en la Sección X).

V. EL EQUILIBRIO DE NASH PERFECTO EN SUBJUEGOS (ENPS)

5.1 El concepto de Subjuego — definición formal

El primer paso para definir el ENPS es precisar qué es un "subjuego" (Pérez 2011, Definición 4.2):

> Definición 4.2 (Pérez, 2011): Dado un juego G en forma extensiva y un nodo de decisión x, se dice que G' es un SUBJUEGO de G con inicio en x si G' cumple tres condiciones SIMULTÁNEAS: (a) Contiene al nodo x y a todos los nodos que siguen a x (y solo a ellos). (b) El nodo x es un conjunto de información UNITARIO (|{x}|=1): x es el único nodo en su conjunto de información. (c) G' no rompe ningún conjunto de información: si un nodo y ∈ G', todos los nodos del conjunto de información al que pertenece y también ∈ G'.

5.1.1 Observaciones cruciales sobre la definición

- Todo juego G es subjuego de sí mismo (el SUBJUEGO TRIVIAL).
- Un SUBJUEGO PROPIO comienza en un nodo distinto del nodo inicial.
- En juegos de información PERFECTA, todo nodo de decisión inicia un subjuego propio (porque |h|=1 para todo nodo).
- En juegos de información IMPERFECTA, los nodos que pertenecen a conjuntos de información con más de un nodo (|h|>1) NO pueden iniciar subjuegos propios.
- Los juegos ESTÁTICOS no tienen subjuegos propios (el único conjunto de información unitario es la raíz).

5.2 Definición formal del ENPS

Definición 4.3 (Pérez, 2011): Sea G un juego en forma extensiva con información completa. El perfil de estrategias $s^* = (s^*_1,\ldots,s^*_n)$ es un EQUILIBRIO DE NASH PERFECTO EN SUBJUEGOS (ENPS) si la RESTRICCIÓN de s^* a cada subjuego G' de G es un EQUILIBRIO DE NASH de G'. En palabras: el ENPS exige que las estrategias sean mutuamente óptimas no solo a nivel global, sino TAMBIÉN dentro de cada parte del juego (cada subjuego). Esto elimina los equilibrios basados en amenazas no creíbles fuera de la trayectoria de equilibrio.

5.3 Relación ENPS con el EN ordinario

$$\text{Conjunto de ENPS} \subseteq \text{Conjunto de EN}$$

Todo ENPS es un EN, pero no todo EN es un ENPS. El ENPS refina el EN eliminando los equilibrios basados en amenazas no creíbles. En juegos sin subjuegos propios (juegos estáticos), los dos conceptos coinciden: todo EN es ENPS y viceversa.

5.4 Teorema de Existencia del ENPS

Teorema 4.1 (Pérez, 2011): Si G es un juego dinámico FINITO (número finito de jugadores y estrategias), entonces G tiene al menos un ENPS (posiblemente en estrategias mixtas).

5.5 Verificación del ENPS en el Juego de Disuasión 1

Verificamos formalmente cuáles de los EN calculados en la Sección IV son ENPS:

Los subjuegos de este juego son: (a) el juego completo G; (b) el subjuego G' que comienza en el nodo de INCUMBRON (el único subjuego propio).

Verificación de EN (NE, CD) como candidato a ENPS:

- Restricción al subjuego G' (solo INCUMBRON decide): INCUMBRON juega CD (pago=0) cuando CS da pago=5. CD no es EN de G'. → (NE, CD) NO ES ENPS. ✗

Verificación de EN (E, CS) como candidato a ENPS:

- Restricción al subjuego G' (solo INCUMBRON decide): INCUMBRON juega CS (pago=5). CS es el único EN de G' (5 > 0). → ✓

- Restricción al juego completo G: dado que INCUMBRON jugará CS, ENTRON prefiere E (5 > 3). → ✓

El único ENPS es (Entrar, Comp. Suave), con pagos (5, 5).

El ENPS elimina el EN espurio basado en la amenaza no creíble de CD. Resultado: ENTRON entra y INCUMBRON se acomoda. Este es el resultado "racional" del juego.

5.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 4: cálculo completo del ENPS en juego 2 etapas

ENUNCIADO: Dos jugadores (J1 y J2) juegan un juego secuencial de dos etapas. En la Etapa 1, J1 elige entre Izquierda (I) o Derecha (D). En la Etapa 2, J2 observa la decisión de J1 y elige entre Alto (A) o Bajo (B). Pagos (J1, J2): (I, A) = (4, 3) (I, B) = (2, 5) (D, A) = (6, 1) (D, B) = (1, 4) (a) Encuentre todos los EN en forma normal. (b) Calcule el ENPS por IA. (c) ¿Algún EN no es ENPS? Justifique.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): EN en forma normal

Forma normal: J1 elige {I, D}. J2 elige {A dado I, A dado D} = {AA, AB, BA, BB}.

	J2: (A dado I, A dado D)	J2: (A dado I, B dado D)	J2: (B dado I, A dado D)	J2: (B dado I, B dado D)
J1: Izquierda	4, 3	4, 3	2, 5	2, 5
J1: Derecha	6, 1	1, 4	6, 1	1, 4

Tabla 4: Forma normal del juego de dos etapas. Células sombreadas son mejores respuestas.

Buscando EN (celdas donde ambas mejores respuestas coinciden):

- (I, AB): J1 juega I → J2 prefiere B dado I (5>3) → J2 debería jugar (B,?). Pero en (I,AB), J2 juega A dado I. ✗
- (D, AB): J1 juega D → J2 prefiere B dado D (4>1) ✓; dado la estrategia AB de J2, J1: I→4, D→1. J1 prefiere I. ✗
- (I, BA): si J2 juega BA, J1: I→2, D→6. J1 prefiere D. ✗
- (D, BA): si J2 juega BA, J1: I→2, D→6. J1 prefiere D ✓; J2 dado D juega A (1>4... 1<4). J2 preferiría B dado D. ✗
- (I, BB): J2 juega BB; J1: I→2, D→1. J1 prefiere I ✓; J2 dado I: B da 5 ✓. Dado D: B da 4 ✓. → (I, BB) ES UN EN! ✓
- (D, AB): ya descartado.

Revisión completa: EN = {(I, BB)} ... y verificar (D, alguna estrategia de J2):

- Si J2 juega (B dado I, B dado D): J1 elige I→2 vs. D→1. J1 prefiere I. No es EN con J1=D.
- Si J2 juega (A dado I, A dado D): J1 elige I→4 vs D→6. J1 prefiere D. ¿J2 en AA? dado I: A(3)>B(5)? No. ✗
- Si J2 juega (B dado I, A dado D): J1 elige D→6 > I→2. J1=D ✓. J2 dado D: A(1) vs B(4). J2 prefiere B. ✗ No es EN.

Conclusión: el único EN en estrategias puras es (I, BB).

Parte (b): ENPS por inducción hacia atrás

Paso 1: Decisión de J2 en cada subjuego:

- Dado I: J2 elige A(3) vs B(5). J2 elige B. ✓
- Dado D: J2 elige A(1) vs B(4). J2 elige B. ✓

Paso 2: J1 anticipa que J2 elegirá B en ambos casos. J1 compara: I→pago(I,B)=2 vs. D→pago(D,B)=1. J1 elige I.

ENPS único: J1 elige I; J2 elige B independientemente (estrategia BB).

El ENPS coincide con el EN (I, BB). En este caso no hay EN espurios. Pagos de equilibrio: (J1:2, J2:5). Nótese que J1 obtiene solo 2, aunque podría obtener 6 si eligiera D y J2 respondiera con A — pero J2 nunca elegiría A dado D.

VI. INDUCCIÓN HACIA ATRÁS — JUEGOS DE INFORMACIÓN PERFECTA

6.1 El algoritmo de Inducción hacia Atrás (IA)

En los juegos de información perfecta (|h|=1 para todo nodo), existe un algoritmo sistemático y eficiente para calcular el ENPS: la Inducción hacia Atrás (backward induction), también llamada Algoritmo de Zermelo-Kuhn. (Pérez, 2011, Definición 4.4)

Algoritmo de Inducción hacia Atrás (Pérez 2011, Def. 4.4): 1.° Identificar todos los subjuegos FINALES (aquellos cuyos nodos de decisión solo preceden a nodos terminales). Estos tienen un único jugador y su EN es su acción óptima. 2.° PODAR el árbol: reemplazar cada subjuego final por un nodo terminal con los pagos del EN de ese subjuego. 3.° Repetir el proceso con el árbol reducido hasta llegar al nodo inicial. 4.° Las acciones señaladas en cada etapa del proceso forman el ENPS. El algoritmo "trabaja hacia atrás": primero resuelve las decisiones más lejanas (finales del árbol), luego usa esas soluciones para resolver las decisiones previas.

6.2 Teorema de Zermelo-Kuhn

Teorema 4.2 (Pérez, 2011 — Zermelo 1913, Kuhn 1953): Cada juego finito con información completa y PERFECTA G tiene un ENPS en estrategias puras, que se obtiene por el método de inducción hacia atrás. Si ningún jugador tiene más de una acción óptima en cada nodo de decisión, dicho ENPS es ÚNICO.

Implicancias:

- En el ajedrez (juego de información perfecta), la IA es aplicable en principio, aunque computacionalmente inviable. Existe necesariamente una estrategia ganadora para blancas, una para negras, o una estrategia de empate para ambos.
- En los juegos económicos finitos de información perfecta (Stackelberg, ultimátum, disuasión 1), el ENPS se calcula con IA de forma directa.

6.3 Aplicación: el juego de tres etapas (árbol finito)

Sea el juego de Pérez (2011, Ej. 4.24 adaptado): J1 decide en las etapas 1 y 3; J2 decide en la etapa 2.

Etapa 1 (J1): elige A o B. Etapa 2 (J2): observa A o B, elige I o D. Etapa 3 (J1): observa todo, elige α o β.

Pagos terminales: (A,I,α)=(6,2); (A,I,β)=(3,4); (A,D,α)=(5,1); (A,D,β)=(2,6); (B,I,α)=(4,3); (B,I,β)=(7,1); (B,D,α)=(1,5); (B,D,β)=(3,2).

Paso 1 (IA): Decisiones de J1 en Etapa 3

- Historial (A,I): J1 elige α→6 vs. β→3. ELIGE α. Nodo efectivo: (6,2).
- Historial (A,D): J1 elige α→5 vs. β→2. ELIGE α. Nodo efectivo: (5,1).
- Historial (B,I): J1 elige α→4 vs. β→7. ELIGE β. Nodo efectivo: (7,1).
- Historial (B,D): J1 elige α→1 vs. β→3. ELIGE β. Nodo efectivo: (3,2).

Paso 2 (IA): Árbol podado — decisiones de J2 en Etapa 2

- Si J1 jugó A: J2 elige I→(J2 obtiene 2) vs. D→(J2 obtiene 1). J2 ELIGE I. Nodo efectivo: (6,2).
- Si J1 jugó B: J2 elige I→(J2 obtiene 1) vs. D→(J2 obtiene 2). J2 ELIGE D. Nodo efectivo: (3,2).

Paso 3 (IA): Árbol doblemente podado — decisión de J1 en Etapa 1

- J1 elige A → resultado (6,2) → J1 obtiene 6.
- J1 elige B → resultado (3,2) → J1 obtiene 3.

J1 ELIGE A. ENPS: el único resultado es (A, I, α) con pagos (6, 2).

J1 anticipa que eligiendo A provocará que J2 elija I, lo que generará un subárbol donde J1 elegirá α. Resultado: J1=6, J2=2.

Perfil estratégico COMPLETO del ENPS (incluyendo nodos fuera de la trayectoria):

- J1: "Jugar A en Etapa 1. Jugar α si historial es (A,I) o (A,D). Jugar β si historial es (B,I) o (B,D)."
- J2: "Jugar I si J1 jugó A. Jugar D si J1 jugó B." ← Este plan para B nunca se ejecuta, pero es parte del perfil.

6.4 Inducción hacia Atrás con espacio continuo de acciones: caso general

La IA también aplica cuando los conjuntos de acciones son continuos (por ejemplo, cantidades producidas). En ese caso, el EN de cada "subjuego continuo" se obtiene mediante optimización (cálculo diferencial). Este es precisamente el caso del Duopolio de Stackelberg. La estructura del algoritmo es idéntica al caso discreto, pero se reemplaza la búsqueda del máximo en un conjunto finito por la resolución de la CPO.

6.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 5: IA con espacio continuo — Stackelberg pre-derivación

ENUNCIADO: Sea el juego de dos etapas: E1 elige $q_1 \in [0,\infty)$ en la Etapa 1. E2 observa q_1 y elige $q_2 \in [0,\infty)$ en la Etapa 2. Demanda: $P = 100 - Q$ ($Q = q_1+q_2$). $CMg_1 = CMg_2 = 10$. Aplique IA para obtener las cantidades de equilibrio.

RESOLUCIÓN:

Paso 1 (IA): Optimización de E2 dado q_1

$$\max_{q_2}\ \pi_2 = (100 - q_1 - q_2 - 10)\cdot q_2 = (90 - q_1 - q_2)\cdot q_2$$
$$\text{CPO: } 90 - q_1 - 2q_2 = 0 \implies R_2(q_1) = (90 - q_1)/2$$

Función de Reacción del Seguidor. Es la misma que en Cournot simultáneo.

Paso 2 (IA): Optimización de E1 anticipando $R_2(q_1)$

$$\pi_1(q_1, R_2(q_1)) = (90 - q_1 - (90-q_1)/2)\cdot q_1 = ((90-q_1)/2)\cdot q_1$$

Beneficio del líder incorporando la respuesta óptima de E2.

$$\text{CPO: } (90-q_1)/2 - q_1/2 = 0 \implies 90 - 2q_1 = 0 \implies q^*_1 = 45$$

Cantidad de equilibrio del Líder.

$$q^*_2 = R_2(45) = (90-45)/2 = 22{,}5$$

Cantidad de equilibrio del Seguidor.

$$Q^* = 45+22{,}5 = 67{,}5;\quad P^* = 100-67{,}5 = \$32{,}5$$

Cantidad total y precio de mercado.

$$\pi^*_1 = (32{,}5-10)\cdot 45 = 22{,}5\cdot 45 = \$1.012{,}50;\quad \pi^*_2 = 22{,}5\cdot 22{,}5 = \$506{,}25$$

Beneficios de equilibrio.

Este resultado es el ENPS del Duopolio de Stackelberg (se analizará en detalle en la Sección IX). El líder produce el doble que el seguidor y obtiene el doble de beneficios.

VII. JUEGOS CLÁSICOS EN FORMA EXTENSIVA: DISUASIÓN, ULTIMÁTUM Y TRESPIÉS

7.1 El Juego del Ultimátum

El juego del ultimátum (Pérez 2011, Ej. 4.22) es uno de los juegos más estudiados en economía experimental. J1 propone cómo repartir un total de $100. J2 puede Aceptar (SA = Sí) o Rechazar (SR = Resto/No). Si rechaza, ambos obtienen $0.

Con 4 monedas (versión discreta): J1 puede proponer r = 0, 1, 2, 3, 4 monedas para J2. Aplique IA:

- Dado cualquier oferta r > 0: J2 siempre prefiere Aceptar (obtiene r > 0) que Rechazar (obtiene 0).
- Dado r = 0: J2 es indiferente entre Aceptar (0) y Rechazar (0).

IA: J1 ofrecerá el mínimo aceptable. Si J2 acepta r=0 (regla de desempate: Sí): J1 ofrece r=0. ENPS: J1 propone r=0; J2 acepta toda oferta. Pagos: (J1=4, J2=0).

Predicción teórica: J1 se lleva todo. J2 acepta porque cualquier cantidad positiva (incluso r=1 centavo) es mejor que nada.

PARADOJA EXPERIMENTAL: En la práctica, los sujetos rechazan ofertas inferiores al 20%-30% del total, incluso sacrificando sus propias ganancias. Esto contradice el ENPS. Razón: las funciones de utilidad reales incluyen preferencias por la equidad (fairness). El modelo estándar no captura la justicia percibida.

IMPLICANCIAS EN OI: Las negociaciones entre empresas (proveedores y distribuidores, empresas y sindicatos) raramente terminan con la parte que hace la oferta capturando todo el excedente. La reputación, la reciprocidad y el poder de negociación relativo modifican el resultado.

7.2 El Juego del Trespiés

El Juego del Trespiés (Centipede Game, Rosenthal, 1981 — Pérez 2011, Ej. 4.1c) ilustra la "paradoja de la inducción hacia atrás" cuando la cooperación podría mejorar los pagos de ambos:

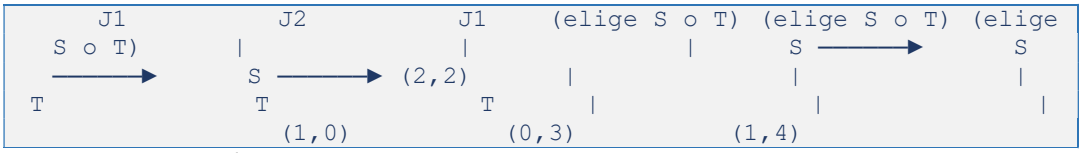


Figura 5: Árbol del Juego del Trespiés (Pérez 2011). S=Seguir, T=Terminar. Pagos: (J1,J2).

Aplicando Inducción hacia Atrás:

- Etapa 3 (J1): S→(2,2) J1 obtiene 2; T→(1,4) J1 obtiene 1. J1 ELIGE S (2>1).
- Etapa 2 (J2, anticipando que J1 jugará S): si J2 juega S → J2 obtiene 2 (de la Etapa 3). Si J2 juega T → J2 obtiene 3. J2 ELIGE T (3>2).
- Etapa 1 (J1, anticipando que J2 terminará en Etapa 2 si J1 sigue): si J1 juega S → J1 obtiene 0 (porque J2 terminará). Si J1 juega T → J1 obtiene 1. J1 ELIGE T (1>0).

ENPS del Trespiés: J1 termina en la Etapa 1. Pagos: (1, 0).

Paradoja: ambos podrían llegar a (2,2) cooperando hasta la Etapa 3, pero la racionalidad secuencial lleva a que J1 termine inmediatamente. En la práctica, los jugadores casi nunca terminan en la Etapa 1.

7.3 El Juego del Reparto

El Juego del Reparto (Pérez 2011, Ej. 4.21, n=4 monedas): J1 propone un reparto (4−r, r) para r = 0,1,2,3,4. J2 puede Aceptar (Sí) o tomar el resto [Rechazar y quedarse con 4−r].

- Si r > 2: J2 acepta (r > 4−r → J2 prefiere su parte).

- Si r = 2: J2 indiferente.
- Si r < 2: J2 rechaza (4−r > r → J2 prefiere el resto).

J1 elige r que maximiza lo que J1 obtiene. Si r=2: J1 obtiene 2 y J2 acepta. Si r<2: J2 rechaza y J1 obtiene 4−r (que puede ser mejor). J1 ofrecerá r=2 si J2 acepta en el empate; r=1 si J2 acepta solo las mejores ofertas.

Los dos ENPS del Reparto (dependiendo de cómo se resuelve el empate en r=2): (r=2, J2 acepta con r≥2) y (r=2, J2 acepta con r>2). Ambos producen pagos (2,2).

7.4 Ejercicio práctico resuelto Nº 6: Juego del ultimátum con asimetría

ENUNCIADO: Un comprador (C) valora un bien en $80. Un vendedor (V) tiene costo $20. V propone un precio p ∈ [$0, $100]. C acepta si p ≤ 80 o rechaza (ambos obtienen 0). (a) Encuentre el ENPS. (b) ¿Cuánto excedente captura cada parte? (c) ¿Cómo cambia si V no conoce la valoración de C (supone que C valora el bien entre $50 y $100 con prob. uniforme)?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): ENPS por IA

Paso 1: C acepta p si y solo si p ≤ 80 (acepta: obtiene 80−p ≥ 0; rechaza: obtiene 0).

Paso 2: V anticipa que C acepta si p ≤ 80. V maximiza p−20 sobre p ∈ [0,80]:

```
max_{p ∈ [0,80]} (p − 20)  →  solución: p* = 80
```

El vendedor cobra el precio máximo aceptable.

```
ENPS: V propone p*=80; C acepta. Pagos: (C: 80−80=0, V:
                        80−20=$60).
```

El vendedor captura TODA la ganancia del intercambio. El comprador obtiene exactamente su precio de reserva.

Parte (b): Excedentes

Ganancia total del intercambio: 80−20 = $60. El vendedor captura los $60 completos. El comprador obtiene excedente = $0. Paradoja del ultimátum: el primero en mover se lleva todo.

Parte (c): Información incompleta sobre valoración de C

Ahora V no sabe si la valoración de C es $80. Sea v ∈ [50,100] uniforme. V propone p y C acepta si p ≤ v, rechaza si p > v. La probabilidad de que C acepte p es: P(v ≥ p) = (100−p)/50 para p ∈ [50,100].

```
Ingreso esperado de V: E[π_V] = (p−20)·(100−p)/50
```

V maximiza la ganancia esperada, considerando que C puede rechazar.

```
CPO: d/dp[(p−20)(100−p)/50] = (100−p−(p−20))/50 = (120−2p)/50
                        = 0 ⟹  p* = 60
```

Precio óptimo del vendedor con información incompleta.

```
P(acepta) = (100−60)/50 = 0,80;  E[π_V] = (60−20)·0,80 = $32
```

El vendedor gana menos en expectativa ($32 vs $60) porque no conoce la valoración exacta de C.

LECCIÓN: La información asimétrica sobre la valoración del comprador reduce la extracción de excedente del vendedor. En equilibrio con información incompleta, el vendedor propone p*=60, que es un precio más bajo que 80 para aumentar la probabilidad de que C acepte.

VIII. INDUCCIÓN HACIA ATRÁS GENERALIZADA — INFORMACIÓN IMPERFECTA

8.1 La extensión al caso de información imperfecta

La inducción hacia atrás estándar (Sección VI) solo aplica directamente cuando todos los conjuntos de información son unitarios. Cuando hay conjuntos no unitarios (|h|>1), se requiere la generalización. (Pérez, 2011, Sección 4.4)

Algoritmo de Inducción hacia Atrás Generalizada (Pérez 2011, Def. 4.5): 1.° Identificar todos los SUBJUEGOS FINALES (los que comienzan más cerca de los nodos terminales y que cumplen la Definición 4.2 — incluyendo la no-ruptura de conjuntos de información). Calcular su EN. 2.° PODAR el árbol: reemplazar cada subjuego final por un nodo terminal con pagos iguales al EN de ese subjuego. Si hay múltiples EN en algún subjuego, considerar todas las posibilidades. 3.° REPETIR con el árbol reducido hasta llegar al nodo inicial. CRÍTICO: Si un candidato a "subjuego final" rompe un conjunto de información (parte de sus nodos están en h y otros no), NO puede tratarse aisladamente — se incluye en el análisis del bloque mayor.

8.2 Ejemplo completo: Juego con etapa simultánea interna

Ejemplo de Pérez (2011, Ej. 4.24): J1 decide entre I, C y D en la raíz. Tras I, solo J2 decide (i o d). Tras D, J1 y J2 deciden SIMULTÁNEAMENTE (esto crea un conjunto de información no unitario). Los pagos son:

- (I, i)=(6,4); (I, d)=(1,2); C=(5,4); (D, Î,i)=(2,3); (D, Î,d)=(3,1); (D, Ĵ,i)=(0,6); (D, Ĵ,d)=(4,2)

Paso 1: Identificar y resolver subjuegos finales

Subjuego tras I (solo J2 decide entre i y d): i→(J2 obtiene 4); d→(J2 obtiene 2). J2 elige i. Nodo podado → (6,4).

Subjuego tras D (J1 y J2 simultáneos, información imperfecta → SÍ es subjuego porque el conjunto de información de J1 solo tiene nodos dentro de este bloque). EN del subjuego simultáneo:

- J1 si J2 juega i: Î→2 vs. Ĵ→0. J1 elige Î. J1 si J2 juega d: Î→3 vs. Ĵ→4. J1 elige Ĵ.
- J2 si J1 juega Î: i→3 vs. d→1. J2 elige i. J2 si J1 juega Ĵ: i→6 vs. d→2. J2 elige i.
- (Î, i): J1 elige Î ante i (2>0) ✓; J2 elige i ante Î (3>1) ✓ → EN del subjuego D: (Î,i) con pagos (2,3).

Nodo podado → (2,3).

Paso 2: Árbol podado — J1 decide en la raíz

- I → (6,4): J1 obtiene 6.
- C → (5,4): J1 obtiene 5.
- D → (2,3): J1 obtiene 2.

J1 elige I. ENPS: J1=I; J2=i si I; (Î,i) si D. Pagos de equilibrio: (6,4).

El resultado es (I,i). La estrategia "jugar Î en el subjuego D" nunca se ejecuta en equilibrio pero es parte del perfil del ENPS.

8.3 Ejercicio práctico resuelto Nº 7: IA Generalizada — Stackelberg con 3 empresas

ENUNCIADO: Un mercado tiene demanda inversa P = 12 − Q, donde Q = $q_1 + q_2 + q_3$. Las tres empresas tienen CMg = 0. La Etapa 1: E1 (líder) elige $q_1 \in [0,\infty)$. La Etapa 2: E2 y E3 observan q_1 y eligen q_2 y q_3 SIMULTÁNEAMENTE (información imperfecta entre ellas). Las funciones de pago son: $u_1 = (12 - q_1 - q_2 - q_3)\cdot q_1$; $u_2 = (12 - q_1 - q_2 - q_3)\cdot q_2$; $u_3 = (12 - q_1 - q_2 - q_3)\cdot q_3$ (a) Calcule el EN del subjuego de Etapa 2 dado q_1. (b) Aplique IA para obtener q^*_1, q^*_2, q^*_3. (c) Compare con el equilibrio de Cournot simultáneo con 3 empresas.

RESOLUCIÓN:

Paso 1 (IA): EN del subjuego de Etapa 2 dado q_1 (E2 y E3 simultáneos)

$$\max_{q_2}\ u_2 = (12-q_1-q_2-q_3)\cdot q_2 \quad \text{CPO: } 12 - q_1 - 2q_2 - q_3 = 0 \implies R_2(q_1,q_3) = (12-q_1-q_3)/2$$

Función de reacción de E2 dado q_1 fijo y q_3 de E3.

$$\text{Por simetría } u_2=u_3\text{: } R_3(q_1,q_2) = (12-q_1-q_2)/2$$

Función de reacción de E3.

$$\text{Resolviendo simultáneamente: } q_2 = (12-q_1-q_3)/2 \text{ y } q_3 = (12-q_1-q_2)/2 \text{ Sumando: } q_2+q_3 = 12-q_1-(q_2+q_3) \rightarrow 2(q_2+q_3) = 12-q_1 \implies q_2^* = q_3^* = (12-q_1)/3$$

EN del subjuego: E2 y E3 dividen simétricamente el mercado residual $(12-q_1)$.

Paso 2 (IA): Optimización de E1 en Etapa 1 anticipando $q_2^*=q_3^*=(12-q_1)/3$

Sustituyendo $q_2^*+q_3^* = 2(12-q_1)/3$ en u_1:

$$u_1(q_1,\ q_2^*(q_1),\ q_3^*(q_1)) = (12 - q_1 - 2(12-q_1)/3)\cdot q_1 = (12 - q_1)(1 - 2/3)\cdot q_1 = (12-q_1)/3 \cdot q_1 = (12q_1 - q_1^2)/3$$

El líder maximiza su participación en el mercado residual.

$$\text{CPO: } du_1/dq_1 = (12 - 2q_1)/3 = 0 \implies q^*_1 = 6$$

Cantidad óptima del líder Stackelberg.

$$\text{CSO: } d^2u_1/dq_1^2 = -2/3 < 0 \quad \checkmark \text{ (condición suficiente de máximo)}$$

El punto $q_1^*=6$ es efectivamente un máximo.

$$q^*_2 = q^*_3 = (12-6)/3 = 2 \quad \text{cada una}$$

Cantidad de cada seguidor en el ENPS.

$$Q^* = 6 + 2 + 2 = 10; \quad P^* = 12 - 10 = \$2$$

Cantidad total y precio de mercado.

$$\pi^*_1 = 2\cdot 6 = \$12 \ \text{(Líder)}; \quad \pi^*_2 = \pi^*_3 = 2\cdot 2 = \$4 \ \text{(Seguidores)}$$

Beneficios en el ENPS.

Paso 3: Comparación con Cournot simultáneo (3 empresas, CMg=0, a=12, b=1)

En Cournot simultáneo con n=3 firmas simétricas y CMg=0:

$$q^*_C = a / [b(n+1)] = 12 / 4 = 3 \ \text{cada una}; \quad Q^*_C = 9; \quad P^*_C = \$3$$

$$\pi^*_{i,C} = 3\cdot 3 = \$9 \ \text{cada una}$$

IX. APLICACIÓN CENTRAL: EL DUOPOLIO DE STACKELBERG

9.1 Origen, contexto y relevancia en OI

El modelo de Stackelberg (Heinrich von Stackelberg, 1934) es la aplicación más importante de los juegos dinámicos con información perfecta en OI. A diferencia del modelo de Cournot (decisiones simultáneas en cantidades), en Stackelberg hay un LÍDER que decide su producción primero, y un SEGUIDOR que observa la decisión del líder antes de fijar la propia.

La referencia principal es Pérez (2011, Sección 4.5) y el marco aplicado de Tirole (1988, Cap. 8). Este modelo aplica cuando una empresa tiene ventaja de "primero mover" (first-mover advantage):

- Capacidad productiva comprometida antes de que los rivales decidan.
- Anuncio público de planes de expansión o inversión.
- Regulación que establece el orden de las decisiones.
- Liderazgo tecnológico o de marca en un mercado maduro.

9.2 El modelo: supuestos y estructura del juego

Dos empresas: E1 (LÍDER) y E2 (SEGUIDOR). Función de demanda inversa: $P(Q) = a - bQ$ $(a,b > 0)$, $Q = q_1+q_2$. Costos marginales constantes e iguales: $CMg_1 = CMg_2 = c$ (con $a > c > 0$). El juego tiene dos etapas de INFORMACIÓN PERFECTA:

```
Etapa 1: E1 (LÍDER) elige q₁ ∈ [0, ∞)                    ↓   E2 observa q₁
antes de decidir Etapa 2: E2 (SEGUIDOR) elige q₂ ∈ [0, ∞) en función de
q₁ observado                  ↓ Resultado: P = a − b(q₁+q₂); π₁ = (P−c)q₁; π₂
                                        = (P−c)q₂
```

Figura 6: Estructura del Duopolio de Stackelberg como juego secuencial de información perfecta.

9.3 Resolución por Inducción hacia Atrás

9.3.1 Etapa 2 (IA): Función de reacción del Seguidor

E2 observa q_1 (ya comprometido e irreversible) y maximiza su beneficio tomando q_1 como dado:

$$\max_{q_2} \pi_2 = (a - b(q_1+q_2) - c)\cdot q_2$$

Beneficio de E2 dado q_1.

$$\text{CPO: } \partial\pi_2/\partial q_2 = a - bq_1 - 2bq_2 - c = 0$$

Condición de primer orden de E2.

$$R_2(q_1) = (a - c - b\cdot q_1) / (2b)$$

Función de Reacción del Seguidor. Idéntica a la función de Cournot — la diferencia está en que E1 la conoce y la explota.

9.3.2 Etapa 1 (IA): Optimización del Líder

E1 ANTICIPA que E2 jugará $R_2(q_1)$ y maximiza su beneficio teniendo esto en cuenta. E1 no toma q_2 como dato fijo, sino que incorpora la respuesta óptima de E2:

$$\max_{q_1} \pi_1(q_1, R_2(q_1)) = (a - b(q_1 + R_2(q_1)) - c)\cdot q_1$$

Beneficio de E1 incorporando la respuesta de E2.

$$\text{Sustituyendo } R_2(q_1)\text{: } a - b\cdot q_1 - b\cdot(a-c-bq_1)/(2b) - c = (a-c)/2 - b\cdot q_1/2$$

Simplificación del ingreso marginal efectivo de E1.

$$\pi_1 = ((a-c)/2 - b\cdot q_1/2)\cdot q_1 = (a-c)\cdot q_1/2 - b\cdot q_1^2/2$$

Función de beneficio del líder reducida.

$$\text{CPO: } \partial\pi_1/\partial q_1 = (a-c)/2 - b\cdot q_1 = 0 \implies q^*_{1,S} = (a-c) / (2b)$$

Cantidad de equilibrio del Líder en Stackelberg.

$$q^*_{2,S} = R_2(q^*_{1,S}) = (a-c-b\cdot(a-c)/(2b)) / (2b) = (a-c) / (4b)$$

Cantidad de equilibrio del Seguidor en Stackelberg.

9.4 Resultados completos del Equilibrio de Stackelberg

$$Q^*_S = q^*_{1,S} + q^*_{2,S} = (a-c)/(2b) + (a-c)/(4b) = 3(a-c)/(4b)$$

Cantidad total de mercado.

$$P^*_S = a - b \cdot Q^*_S = a - 3(a-c)/4 = (a + 3c)/4$$

Precio de mercado en Stackelberg.

$$\pi^*_{1,S} = (P^*_S - c) \cdot q^*_{1,S} = (a-c)/4 \cdot (a-c)/(2b) = (a-c)^2 / (8b)$$

Beneficio del Líder.

$$\pi^*_{2,S} = (P^*_S - c) \cdot q^*_{2,S} = (a-c)/4 \cdot (a-c)/(4b) = (a-c)^2 / (16b)$$

Beneficio del Seguidor.

9.5 Comparación Cournot vs. Stackelberg — Tabla de Pérez (2011, Tabla 4.1)

Resultado	Competencia Perfecta	Cournot	Stackelberg	Monopolio
q_1 (Líder)	—	(a−c)/3b	(a−c)/2b ★ mayor	(a−c)/2b
q_2 (Seguidor)	—	(a−c)/3b	(a−c)/4b ↓ menor	—
Q total	(a−c)/b	2(a−c)/3b	3(a−c)/4b ★	(a−c)/2b
P*	c	(a+2c)/3	(a+3c)/4 ↓ menor	(a+c)/2
π_1 (Líder)	0	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/8b$ ★ mayor	$(a-c)^2/4b$
π_2 (Seguidor)	0	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/16b$ ↓ menor	—
π Total	0	$2(a-c)^2/9b$	$3(a-c)^2/16b$	$(a-c)^2/4b$

Tabla 5: Comparación completa de modelos. ★=mayor que Cournot; ↓=menor que Cournot. Fuente: Pérez (2011, Tabla 4.1).

INTERPRETACIÓN CLAVE (Pérez 2011, Tabla 4.1): El Líder produce MÁS que en Cournot ($q_1,S > q_1,C$) y obtiene MAYOR beneficio ($\pi_1,S > \pi_1,C$). El Seguidor produce MENOS ($q_2,S < q_2,C$) y gana MENOS ($\pi_2,S < \pi_2,C$). La cantidad total de Stackelberg es MAYOR que en Cournot ($Q_S > Q_C$) pero MENOR que en C.P. El precio es MENOR que en Cournot. PARADOJA DEL SEGUIDOR: el seguidor dispone de MÁS información que en Cournot (conoce q_1 antes de decidir), pero obtiene MENOR beneficio. Motivo: la información extra OBLIGA al seguidor a adaptarse a una cantidad alta del líder que le es desfavorable. El líder explota este hecho.

9.6 Ejercicio práctico resuelto Nº 8: Stackelberg con parámetros numéricos

ENUNCIADO: En un mercado con demanda P = 150 − 2Q y dos empresas con CMg = c = 30, la empresa E1 es el líder (Stackelberg) y E2 es el seguidor. (a) Calcule el ENPS: q^*_1, q^*_2, Q*, P*, π^*_1, π^*_2. (b) Calcule el Índice de Lerner para cada empresa. (c) Compare con el equilibrio de Cournot. (d) ¿Cuánto gana E1 por ser el líder?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): ENPS del Stackelberg

Parámetros: a=150, b=2, c=30.

Etapa 2 (IA): Función de reacción de E2:

$$\max_{q_2}\ \pi_2 = (150-2(q_1+q_2)-30)\cdot q_2 = (120-2q_1-2q_2)\cdot q_2 \quad \text{CPO: } 120-2q_1-4q_2 = 0 \implies R_2(q_1) = (120-2q_1)/4 = 30 - q_1/2$$

Función de reacción de E2.

Etapa 1 (IA): Maximización de E1 anticipando $R_2(q_1)$:

$$\pi_1 = (150-2(q_1+R_2(q_1))-30)\cdot q_1 = (120-2q_1-2(30-q_1/2))\cdot q_1 = (60-q_1)\cdot q_1 \quad \text{CPO: } 60-2q_1=0 \implies q^*_1=30$$

Cantidad del líder.

$$q^*_2 = R_2(30) = 30 - 30/2 = 15$$

Cantidad del seguidor.

$$Q^* = 30+15 = 45; \quad P^* = 150-2\cdot 45 = 150-90 = \$60$$

Mercado.

$$\pi^*_1 = (60-30)\cdot 30 = 30\cdot 30 = \$900 \ \text{(Líder)} \quad \pi^*_2 = (60-30)\cdot 15 = 30\cdot 15 = \$450 \ \text{(Seguidor)}$$

Beneficios.

Parte (b): Índice de Lerner

$$L = (P^*-c)/P^* = (60-30)/60 = 30/60 = 0{,}50$$

El Índice de Lerner es el mismo para ambas empresas (mismo P, mismo CMg). La diferencia de beneficios se explica por las diferentes cantidades, no por diferentes márgenes por unidad.*

Parte (c): Comparación con Cournot

Cournot: q*_C = (a−c)/(3b) = (150−30)/6 = 20 cada una. P*_C = 150−2(40) = $70. π*_i,C = (70−30)·20 = $800.

	Cournot	Stackelberg (Líder E1)	Stackelberg (Seguidor E2)
Cantidad	20	30 (+50%)	15 (−25%)
Precio	$70	$60 (−14,3%)	$60 (−14,3%)
Beneficio	$800	$900 (+12,5%)	$450 (−43,75%)

Tabla 6: Cournot vs. Stackelberg. P=150−2Q, c=30.

Parte (d): Ganancia por el liderazgo

$$\text{Ventaja del líder: } \pi^*_{1,S} - \pi^*_{1,C} = \$900 - \$800 = \$100 \ (+12{,}5\%)$$

El liderazgo de Stackelberg genera $100 adicionales vs. Cournot simultáneo.

$$\text{Costo del seguidor: } \pi^*_{2,C} - \pi^*_{2,S} = \$800 - \$450 = \$350 \ (-43{,}75\%)$$

El seguidor pierde $350 por ser el segundo en mover.

La suma de beneficios baja de $1.600 (Cournot) a $1.350 (Stackelberg): el total de beneficios de la industria SE REDUCE bajo Stackelberg. El líder gana a expensas del seguidor, y de los consumidores (que pagan menos, pues Q total es mayor y P es menor), pero la industria en su conjunto pierde.

X. COMPROMISOS, CREDIBILIDAD Y DISUASIÓN A LA ENTRADA: LA LÓGICA DE TIROLE

10.1 El concepto de compromiso estratégico

El modelo de Stackelberg muestra el valor de "moverse primero". Pero en muchos mercados reales, el reto es comprometerse de manera creíble con una estrategia antes de que los rivales decidan. La lógica de Tirole (1988, Cap. 8) es central: el compromiso creíble transforma el juego estratégico.

> Definición (Tirole, 1988): Una ACCIÓN ESTRATÉGICA es aquella que afecta el ambiente del juego posterior (modifica restricciones, información o incentivos). Tiene valor estratégico cuando cambia el comportamiento de los rivales en beneficio del jugador que la adopta. El COMPROMISO es un tipo especial de acción estratégica que es IRREVERSIBLE: una vez adoptada, no puede deshacerse. Un compromiso CREÍBLE es aquel que los rivales saben que se ejecutará inevitablemente (porque hacerlo es en el interés propio del jugador que lo adoptó, dada la irreversibilidad).

10.2 La paradoja de los compromisos que perjudican

Intuitivamente, podría pensarse que nunca conviene restringir voluntariamente las propias opciones futuras. Sin embargo, en los juegos estratégicos, renunciar a ciertas opciones puede ser beneficioso porque cambia las expectativas de los rivales.

Ejemplo 1: Una empresa puede comprometerse con una capacidad productiva alta (invirtiendo en una planta grande antes de que los rivales decidan). Esto es costoso pero CREÍBLE (la planta ya existe y su costo es hundido). Ahora los rivales saben que la empresa tiene incentivos a producir mucho — y por tanto reducen su propia producción. Resultado: el inversor se beneficia como líder de Stackelberg.

Ejemplo 2: Wal-Mart se comprometió en sus inicios con "Precios Bajos Todos los Días" (EDLP). Al eliminar las opciones de promociones puntuales, cambió las expectativas de consumidores y rivales — impidió que los rivales usaran "guerras de precios temporales" como respuesta.

10.3 Taxonomía: compromisos "duros" vs. "suaves"

Tirole (1988) distingue dos tipos de efectos estratégicos de los compromisos:

Tipo	Definición	Ejemplo en OI
Compromiso "DURO" (tough)	Acción que hace al jugador MÁS agresivo → los rivales se adaptan siendo MENOS agresivos (sustitutos estratégicos: Cournot)	Mayor capacidad en Cournot → rival produce menos → precio más alto. La empresa lider "tira" del mercado.
Compromiso "SUAVE" (soft)	Acción que hace al jugador MENOS agresivo → los rivales también son menos agresivos (complementos estratégicos: Bertrand diferenciado)	Anunciar precio mínimo garantizado → rival no baja precios → equilibrio con precios más altos
Efecto estratégico directo	La acción mejora el pago propio dado el comportamiento de los rivales	I+D que reduce costos propios → mayor producción → mayor beneficio directo
Efecto estratégico indirecto	La acción modifica el comportamiento de los rivales a través de las funciones de reacción	I+D → el rival ve que el costo del atacante baja → reduce su propia producción en Cournot

Tabla 7: Taxonomía de compromisos estratégicos (basado en Tirole 1988, Cap. 8).

10.4 Disuasión a la Entrada — El Juego Dinámico de Disuasión

Uno de los temas más estudiados de la OI moderna (Tirole, 1988, Cap. 8; Resumen OI UBA) es la DISUASIÓN A LA ENTRADA: ¿puede una empresa incumbente usar acciones estratégicas para evitar que nuevas empresas entren al mercado?
El juego tiene tres etapas:

- Etapa 0: El INCUMBENTE (I) elige una acción estratégica K (capacidad productiva, inversión en I+D, publicidad, precio límite) — esto es su COMPROMISO.
- Etapa 1: El ENTRANTE POTENCIAL (E) decide si ENTRAR o NO ENTRAR, habiendo observado K.
- Etapa 2: Si E entró, I y E compiten (en cantidades o precios). Si E no entró, I opera como monopolista.

La clave del juego: K debe ser lo suficientemente grande para que, si E entra, la competencia en la Etapa 2 genere pérdidas para E que no cubran su costo de entrada f. Si E anticipa esto, NO entra.

10.5 El Modelo de Dixit (1980)

El modelo de Dixit (1980), formalizado en Tirole (1988), modela la disuasión con inversión estratégica en capacidad:

> Modelo de Dixit (1980): Etapa 0: Incumbente elige capacidad K (costo de capital: r·K). Etapa 1: Entrante decide si entrar (costo de entrada fijo: f). Etapa 2: Si E entró, compiten en cantidades. Clave asimétrica de costos: el costo marginal del incumbente para producir hasta K es c (ya pagó el capital); para producir más de K, el costo marginal efectivo es c+r. Esto hace que el incumbente sea "más agresivo" en la Etapa 2 si invirtió en K → hace creíble la amenaza de producir mucho.

El ENPS del modelo de Dixit: existe un nivel K* de capacidad tal que el incumbente puede disuadir la entrada siendo agresivo en la Etapa 2. Si K* ≤ K_m (la capacidad monopólica), la disuasión es compatible con la maximización y el incumbente la adoptará. Si K* > K_m, la disuasión es demasiado costosa y el incumbente se acomoda.

10.6 El Precio Límite como alternativa de disuasión

El precio límite (Bain, 1956 — discutido en Tirole 1988) es un precio lo suficientemente bajo para disuadir la entrada, fijado por el incumbente en la Etapa 0. El problema: en el modelo de Bain, el precio límite es una amenaza NO creíble si el incumbente cambia el precio después de la entrada. La solución de Milgrom y Roberts (1982), citada por Tirole, muestra que con información asimétrica sobre costos, el precio límite puede ser una SEÑAL creíble de bajos costos que disuade la entrada.

10.7 Ejercicio práctico resuelto Nº 9: Disuasión con capacidad estratégica

> ENUNCIADO: Mercado con P = 100 − Q. Incumbente (I) tiene CMg de producción c = 10. El entrante (E) tiene CMg = 10 y costo de entrada f = 200. I puede invertir en capacidad K (costo por unidad: r = 10) antes de que E decida. Con K instalada, el CMg efectivo de I para q_I ≤ K es c = 10 (capital ya pagado); para q_I > K: c+r = 20. (a) Sin inversión de I (K=0): ¿Entra E? (b) Con K=35: calcule el ENPS y la decisión de E. (c) ¿Es K=35 una disuasión creíble?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Sin inversión — Cournot estándar

```
q*_I = q*_E = (a−c)/(3b) = (100−10)/3 = 30 cada una.
P* = 100−60 = $40;  π_E = (40−10)·30 − 200 = 900−200 = $700 > 0
```

Con Cournot estándar, E entra y obtiene $700 de beneficio.

SIN inversión: E ENTRA. El incumbente necesita comprometerse con alta capacidad para disuadir.

Parte (b): Con K=35 — ENPS completo

Etapa 2: Si E entró y I tiene K=35. El CMg efectivo de I es 10 para q_I ≤ 35, y 20 para q_I > 35. Suponemos que el óptimo de I tiene q_I ≤ 35 (verificamos después).

Función de reacción de E (CMg_E = 10): R_E(q_I) = (100−10−q_I)/2 = (90−q_I)/2.

Función de reacción de I (CMg_I efectivo = 10, dado K ≥ q_I): R_I(q_E) = (100−10−q_E)/2 = (90−q_E)/2.

EN de la etapa 2 (Cournot con CMg=10 para ambos, si I produce ≤ K=35):

```
q*_I = q*_E = 30   (verificación: 30 < K=35 ✓ — I no supera la capacidad)
P* = 40;   π_E = (40−10)·30 − 200 = $700 > 0   ← E todavía entra!
```

Con K=35, la competencia de la Etapa 2 sigue siendo Cournot simétrico. K=35 no cambia el CMg efectivo de I (35 > 30, por lo que I nunca usaría más de K).

Con K=35, la capacidad adicional no cambia la estrategia de I en la Etapa 2 (el CMg efectivo sigue siendo 10). K=35 NO disuade la entrada con esta configuración.

Cálculo del K mínimo para disuadir la entrada:

Para disuadir, necesitamos que π_E ≤ 0 en la Etapa 2. Si I se compromete a producir q_I = K (toda su capacidad), la mejor respuesta de E es:

```
q_E = R_E(K) = (90−K)/2;   P = 100 − K − (90−K)/2 = 55 − K/2
π_E = (P−10)·q_E − 200 = (45−K/2)·(90−K)/2 − 200
```

Beneficio de E si entra dado que I produce K.

```
Condición π_E = 0: (45−K/2)(90−K) = 400 Expandiendo: 4050 − 45K − 45K + K²/2 = 400 → K²/2 − 90K + 3650 = 0 → K² − 180K + 7300 = 0 K = [180 ± √(32400−29200)]/2 = [180 ± 56,6]/2
K_disuasión = (180 − 56,6)/2 ≈ 61,7 unidades
```

Con K ≈ 62, el incumbente puede disuadir completamente la entrada.

Parte (c): ¿Es creíble el compromiso?

El compromiso K=62 es CREÍBLE porque: (i) es irreversible (planta ya construida), (ii) dado que el capital K es un costo hundido, el CMg efectivo de I para producir hasta K es 10 (el costo de capital no afecta las decisiones marginales futuras), y (iii) por tanto, si E entra, I TIENE INCENTIVOS a producir q_I ≥ K ya que cada unidad hasta K cuesta solo 10 en el margen.

RENTABILIDAD DE LA DISUASIÓN: ¿Vale la pena construir K=62?

- Costo de disuasión: I paga r·K = 10·62 = $620 de capital (además de c·q_I).
- Beneficio de disuasión: opera como monopolio. q_m = (100−10)/2 = 45; P_m = $55; π_m = 45·45 − 0 = $2.025 (sin costo de capital).
- Con costo de capital: π_m_neto = $2.025 − $620 = $1.405.
- Sin disuasión (acomodarse): π_Cournot = $700 sin costo de capital.

CONCLUSIÓN: π_disuasión($1.405) > π_acomodarse($700). → Vale la pena la disuasión. El incumbente construye K≈62 y el entrante no entra.

XI. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

11.1 La cadena conceptual de la unidad

```
Forma Extensiva → EN (insuficiente) → Amenazas vacías → Racionalidad
Secuencial → ENPS → IA (perfecta) → IA Generalizada (imperfecta) →
Stackelberg → Compromisos → Disuasión
```

11.2 Convergencias bibliográficas

Pérez (2011) — Cap. 4 (fuente principal matemática)

- Define todos los conceptos con rigor formal: forma extensiva, subjuego (Def. 4.2), ENPS (Def. 4.3), IA (Def. 4.4), IA Generalizada (Def. 4.5).
- Teoremas de Zermelo-Kuhn (Teo. 4.2) y unicidad bajo IA generalizada (Teo. 4.3) son los resultados centrales.
- El duopolio de Stackelberg (Sección 4.5) con la Tabla 4.1 comparativa es la aplicación OI por excelencia.

Tirole (1988) — "The Theory of Industrial Organization" Cap. 8

- Marco conceptual para compromisos, sustitutos y complementos estratégicos.
- Modelo de Dixit (capacidad como compromiso de disuasión), precio límite y conducta predatoria.
- Referencia fundamental para las Unidades 5 (oligopolio) y 6 (estrategias anticompetitivas).

Pepall, Richards & Norman (2006) — Cap. 11

- Cubre Stackelberg, compromisos de capacidad y disuasión a la entrada de forma más accesible, con ejemplos numéricos.
- Buenos casos de aplicación a mercados reales (industria aérea, telecomunicaciones).

11.3 Puente hacia el resto del curso

- Unidad 5 — Oligopolio: el modelo de Stackelberg es el modelo central del liderazgo en cantidades.
- Unidad 6 — Estrategias Anticompetitivas: la disuasión de entrada (Dixit), el precio límite y la conducta predatoria son todos juegos dinámicos con ENPS.
- Unidad 6 — Juegos Repetidos y Colusión: el teorema folk y la colusión sostenible en juegos repetidos usan ENPS como concepto de solución.

XII. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — JUEGOS DINÁMICOS

Concepto	Definición / Resultado clave
Juego dinámico	Decisiones secuenciales. Representación: forma extensiva (árbol). Orden importa: quién decide antes tiene ventaja.
Forma extensiva	Árbol con: nodo inicial, nodos de decisión (con jugador y acciones), conjuntos de información, nodos terminales (pagos).
Info. perfecta	Todos los conjuntos de información unitarios (|h|=1). Cada jugador conoce el historial completo.
Info. imperfecta	Existe al menos un conjunto de información con más de un nodo (|h|>1). Jugador no distingue entre nodos del conjunto.
Estrategia (ext.)	Plan completo s_i: asigna una acción a CADA conjunto de información de i, incluidos los no alcanzados en equilibrio.
Amenaza no creíble	Amenaza que el jugador nunca ejecutaría si llegara el momento (porque hacerlo va contra su interés). El EN puede sostenerse sobre ellas; el ENPS no.
Racionalidad secuencial	En cada punto del juego, cada jugador actúa óptimamente dado que los demás actuarán óptimamente en el futuro.
Subjuego	Parte del árbol que (a) comienza en un conjunto de info. UNITARIO, (b) contiene todos los nodos que siguen, (c) no rompe ningún conjunto de información.
ENPS	s* tal que su restricción a cada subjuego es un EN de ese subjuego. Elimina amenazas vacías. Concepto estándar para juegos dinámicos.
Inducción hacia atrás	Algoritmo: resolver desde el final del árbol hacia el inicio. Aplica directamente a información perfecta. (Teo. Zermelo-Kuhn)
IA Generalizada	Extensión de IA para información imperfecta. Resuelve cada subjuego (que cumpla la Def. 4.2) como bloque unitario.
Stackelberg — Líder	$q^*_1,S = (a-c)/(2b)$. Produce MÁS que en Cournot ((a−c)/3b). Gana MÁS. "Ventaja de ser primero."
Stackelberg — Seguidor	$q^*_2,S = (a-c)/(4b)$. Produce MENOS que en Cournot. Gana MENOS. Paradoja: más info., peor resultado.
Precios Stackelberg	P*_S = (a+3c)/4. MENOR que Cournot (a+2c)/3. Cantidad total MAYOR. Consumidores se benefician respecto a Cournot.
Compromiso estratégico	Acción irreversible que modifica las expectativas de rivales. Creíble si se ejecutará inevitablemente (costo hundido).
Disuasión de entrada	Compromiso de capacidad K: si es suficientemente grande, hace no rentable para el entrante entrar. Creíble si K es costo hundido.

Tabla 8: Resumen de los conceptos clave de la Unidad — Juegos Dinámicos.

XIII. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

Se identifican los siguientes errores frecuentes y recomendaciones útiles:

▶ TIP 1: La definición de Subjuego — la condición de no-ruptura de conjuntos de información

El error más frecuente: asumir que cualquier parte del árbol que empieza en un nodo de decisión es un subjuego. La condición CRÍTICA es que el nodo de inicio sea un conjunto de información UNITARIO y que el subjuego no rompa ningún conjunto de información. Un nodo que pertenece a un conjunto con más de un nodo ($|h|>1$) NO puede iniciar un subjuego propio.

▶ TIP 2: El ENPS siempre incluye el plan completo, no solo la trayectoria de equilibrio

Un error muy común: describir el "ENPS" como solo la secuencia de acciones que se ejecuta. El ENPS es un PERFIL de estrategias que incluye QUÉ HARÍA cada jugador en CADA conjunto de información suyo, incluyendo los que nunca se alcanzan en equilibrio. Sin especificar esos planes "fuera de equilibrio", no es un perfil válido.

▶ TIP 3: La Inducción hacia Atrás se hace desde el futuro hacia el presente

El nombre confunde. "IA" significa razonar desde el FUTURO hacia el PRESENTE: primero resuelvo las decisiones más lejanas (finales del árbol), luego trabajo hacia el inicio. Si alguien resuelve de presente a futuro, comete el error inverso.

▶ TIP 4: Stackelberg — distinguir correctamente la derivación del líder y del seguidor

El seguidor resuelve maximizando dado q_1 (conocido). El líder resuelve SUSTITUYENDO $R_2(q_1)$ en su función de beneficio ANTES de derivar. Error frecuente: el alumno calcula Cournot simultáneo y llama "Stackelberg" al resultado. La diferencia está en la sustitución de la función de reacción del seguidor.

▶ TIP 5: La paradoja del seguidor de Stackelberg

Pregunta frecuente: "¿por qué el seguidor obtiene menos que en Cournot si tiene más información?". Respuesta correcta: "la mayor información OBLIGA al seguidor a adaptarse a la cantidad alta del líder, que le es desfavorable. El líder explota el hecho de que el seguidor actuará óptimamente dado q_1, y elige q_1 estratégicamente alta."

▶ TIP 6: No confundir ENPS con EN en forma normal de un juego dinámico

Todo ENPS es un EN, pero no todo EN es un ENPS. Cuando hay múltiples EN en la forma normal, hay que aplicar el ENPS para seleccionar el "correcto". El ENPS elimina los EN basados en amenazas vacías. En el Juego de Disuasión 1: hay DOS EN, solo UNO es ENPS.

▶ TIP 7: Los compromisos son creíbles si son irreversibles (costos hundidos)

Cuando el examen pregunte si una amenaza o compromiso es creíble, la pregunta clave es: "¿sería racional ejecutarlo si llegara el momento?". Si sí: es creíble. La inversión en capacidad ES creíble porque es un costo hundido — no afecta las decisiones marginales futuras. Amenazar con publicidad futura puede no serlo si al ejecutarla ya no conviene.

▶ TIP 8: En el ultimátum, el resultado del ENPS depende de la regla de desempate

El ENPS del ultimátum dice que el ofertante propone lo mínimo que el receptor aceptará. Con "J2 acepta cualquier oferta ≥ 0": J1 ofrece 0 y se queda con todo. Con "J2 acepta solo si obtiene algo positivo": J1 ofrece la mínima unidad positiva. El resultado del ENPS varía según la especificación del conjunto de información en r=0.

▶ TIP 9: La Inducción hacia Atrás en espacio continuo — Stackelberg

Practicar hasta automatizar: (i) derivar $R_2(q_1)$ desde la CPO de E2; (ii) sustituir en π_1; (iii) derivar CPO de E1; (iv) obtener q^*_1; (v) calcular $q^*_2=R_2(q^*_1)$. Es la misma estructura en todos los Stackelberg. Con distintos parámetros a,b,c, el procedimiento es idéntico.

▶ TIP 10: Relacionar compromisos con la estructura de funciones de reacción

Un compromiso "duro" (que hace al incumbente más agresivo) es valioso si las funciones de reacción de los rivales son DECRECIENTES (sustitutos estratégicos: Cournot). Un compromiso "suave" es valioso si las funciones de reacción son CRECIENTES (complementos estratégicos: Bertrand diferenciado). Pregunten siempre: ¿qué tipo de interacción modela este juego?

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: Los juegos dinámicos son, junto con el Equilibrio de Nash, la herramienta analítica más poderosa de la economía moderna. El concepto de ENPS e inducción hacia atrás transforman nuestra comprensión de fenómenos que van desde las negociaciones laborales hasta las guerras de precios en oligopolios, pasando por las licitaciones de contratos públicos y las estrategias de entrada a nuevos mercados. Si dominan el Stackelberg, la disuasión a la entrada y la inducción hacia atrás, tienen las herramientas para analizar cualquier situación estratégica secuencial. Estudien los ejercicios hasta que la inducción hacia atrás sea un proceso mecánico. Mucho éxito.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026

	Cournot 3 firmas simult.	Stackelberg — Líder	Stackelberg — Seguidor
Cantidad individual	$q^*=3$ (todos iguales)	$q^*_1=6$ ★ (+100%)	$q^*_2=q^*_3=2$ ↓ (−33%)
Precio de mercado	$P^*=\$3$	$P^*=\$2$ ↓ (−33%)	$P^*=\$2$ ↓ (−33%)
Beneficio individual	$\pi^*=\$9$ (todos iguales)	$\pi^*_1=\$12$ ★ (+33%)	$\pi^*_2=\pi^*_3=\$4$ ↓ (−56%)

Tabla 9: Cournot simultáneo vs. Stackelberg (E1 líder) — 3 empresas, P=12−Q, CMg=0.

CONCLUSIONES del Ejercicio 7: (1) El líder produce el DOBLE que cada seguidor (6 vs. 3 en Cournot). (2) El precio cae de \$3 a \$2 (beneficio para los consumidores). (3) El líder gana un 33% más que en Cournot (\$12 vs. \$9). (4) Cada seguidor pierde un 56% respecto a Cournot (\$4 vs. \$9). (5) La "paradoja del seguidor" es aún más pronunciada con 3 firmas: los seguidores tienen más información (observan q_1), pero obtienen mucho menos.

XIV. JUEGOS DINÁMICOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA: EL EQUILIBRIO BAYESIANO PERFECTO Y LA SEÑALIZACIÓN

14.1 Motivación: insuficiencia del ENPS con información incompleta

El ENPS es el concepto de solución estándar para juegos dinámicos con INFORMACIÓN COMPLETA. Sin embargo, en muchas situaciones económicas relevantes, los jugadores tienen información privada sobre sus propias características (tipos) que los demás no conocen. En esos casos el ENPS no es suficiente y se necesita un concepto más poderoso: el Equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP). (Pérez, 2011, Cap. 6)

Ejemplos de información incompleta en juegos dinámicos:

- Una empresa incumbente sabe si sus costos son altos o bajos; el entrante potencial no lo sabe.
- Un empleado conoce su productividad; el empleador no la conoce antes de contratar.
- Un vendedor de un bien de segunda mano conoce la calidad del bien; el comprador no.
- Un banco conoce la calidad crediticia de su solicitud de préstamo; el regulador no.

En todos estos casos, la empresa o individuo con información privada tiene incentivos a SEÑALIZAR su tipo (si es favorable) o a DISIMULAR su tipo (si es desfavorable). El EBP modela formalmente este comportamiento estratégico.

Diferencia clave (Pérez, 2011, Cap. 6): Información IMPERFECTA (Unidad anterior): el jugador no observa las ACCIONES pasadas de los demás, pero conoce sus tipos. Información INCOMPLETA: el jugador no conoce el TIPO (características privadas) de algún otro jugador — por ejemplo, su costo, productividad o valoración. EBP = herramienta para resolver juegos dinámicos con información incompleta.

14.2 El Equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP): definición formal

El EBP combina dos requisitos: racionalidad secuencial (como el ENPS) y consistencia de creencias (como el Equilibrio Bayesiano de Nash estático). Se define sobre un par (μ, σ) denominado EVALUACIÓN: (Pérez, 2011, Definición 6.3 y 6.4)

Definición (Pérez, 2011, Cap. 6): Sea G un juego dinámico con información incompleta y H la familia de todos sus conjuntos de información. Una EVALUACIÓN (μ, σ) es un par donde: • μ = {μ_h}_{h∈H}: SISTEMA DE CONJETURAS — una distribución de probabilidad sobre los nodos de cada conjunto de información h, que representa las CREENCIAS del jugador acerca de en qué nodo se encuentra. • σ = (σ_1,...,σ_n): perfil de estrategias (posiblemente mixtas). La evaluación (μ, σ) es un EQUILIBRIO BAYESIANO PERFECTO (EBP) si satisface: (a) RACIONALIDAD SECUENCIAL: para cada jugador i y cada conjunto de información h de i, la acción $\sigma_i(h)$ maximiza el pago esperado de i dado μ_h y las estrategias σ_{-i} de los demás. (b) CONSISTENCIA: μ_h se deriva de σ mediante la Regla de Bayes en todos los conjuntos de información que son alcanzados con probabilidad positiva por σ.

14.3 La Regla de Bayes para actualizar creencias

La Regla de Bayes determina cómo el jugador que recibe una señal actualiza sus creencias sobre el tipo del emisor. Sea μ_h(x) la probabilidad de estar en el nodo x del conjunto de información h. Si el nodo x se alcanza con la estrategia σ:

$$\mu_h(x) = P(x \mid \sigma) \,/\, P(h \mid \sigma) = P(x \mid \sigma) \,/\, \Sigma_{x' \in h} P(x' \mid \sigma)$$

Probabilidad de estar en el nodo x dado que se llegó al conjunto de información h, actualizada con la Regla de Bayes.

FUERA DE LA TRAYECTORIA DE EQUILIBRIO: Si el conjunto de información h no es alcanzado con probabilidad positiva por σ (punto fuera del equilibrio), la Regla de Bayes no determina μ_h. En ese caso, el EBP permite CUALQUIER sistema de creencias μ_h, sujeto a que sea una distribución de probabilidad. Esta flexibilidad es la fuente de la multiplicidad de EBP en algunos juegos.

14.4 Jerarquía de conceptos de equilibrio

El EBP se ubica en la siguiente jerarquía de conceptos (Pérez, 2011, Teorema 6.1):

Concepto	Exigencia	Relación
Equilibrio de Nash (EN)	Baja	Todo ENPS es EN; no todo EN es ENPS
ENPS	Media	El EBP implica ENPS; no siempre a la inversa
EBP (Equilibrio Bayesiano Perfecto)	**Alta**	**El equilibrio secuencial implica EBP**
Equilibrio Secuencial	Muy alta	El equil. de mano temblorosa implica equil. secuencial
Equil. Perfecto de Mano Temblorosa	Máxima	El más refinado; siempre existe en juegos finitos

Tabla 10: Jerarquía de conceptos de equilibrio para juegos dinámicos. Pérez (2011), Teorema 6.1.

14.5 Ejercicio práctico resuelto Nº 10: EBP en juego de disuasión con costos desconocidos

ENUNCIADO: Una empresa incumbente (I) puede tener costos ALTOS (c_H=8) con prob. p=1/3 o costos BAJOS (c_L=4) con prob. 1−p=2/3 (información privada de I). El entrante (E) no sabe el costo real. La demanda es P=20−Q. Costo de entrada de E: f=4. El juego: Azar asigna el tipo de I. I decide entrar fuerte (F: produce q_F grande) o débil (D: produce q_D pequeño). E observa la acción de I (no el tipo) y decide ENTRAR (E) o NO ENTRAR (NE). (a) Explique por qué el ENPS es insuficiente aquí. (b) Calcule la amenaza creíble bajo EBP. (c) Identifique el equilibrio separador y el agrupador.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Por qué el ENPS es insuficiente

El ENPS requiere que el conjunto de información del entrante E sea un subjuego propio. Pero E no observa el TIPO de I (costo alto o bajo), solo su ACCIÓN (F o D). El nodo de decisión de E donde ve la acción F pertenece a un conjunto de información no unitario: E no sabe si la acción F vino de un I de costo alto o bajo. Esto viola la condición (b) de la definición de subjuego. → El ENPS no puede resolver directamente este juego con tipos privados.

Parte (b): Estructura del EBP

El EBP requiere especificar:

- Las estrategias de I: qué acción toma cada tipo (c_H o c_L).
- Las conjeturas de E: prob(c_L | observa F) y prob(c_L | observa D), actualizadas con Bayes cuando sea posible.
- La acción de E: entrar o no, dado las conjeturas.

Benchmark: sin I (solo E compite como monopolio), $\pi_{E,mono} = (20-4-4)^2/4 = 36/4 = \$9 >> f=4$. E siempre querría entrar si pudiera.

Con I tipo c_L (bajo costo): si I compite tras la entrada de E → EN Cournot con c_I=4, c_E=4:

$$q^*_I = q^*_E = (20-4)/3 = 16/3 \approx 5{,}33; \quad \pi_E = (20-4-32/3-4)\cdot 16/3 - 4 = \ldots \; P_{Cournot} = (20+2\cdot 4)/3 = 9{,}33; \quad \pi_E = (9{,}33-4)\cdot 5{,}33 - 4 \approx 24{,}4 >> 0$$

Con I de bajo costo, si E entra → E gana $24,4. E ENTRA.

Con I tipo c_H (alto costo): si I compite tras la entrada de E → EN Cournot con c_I=8, c_E=4:

```
q*_I = (20−2·8+4)/3 = 8/3 ≈ 2,67;  q*_E = (20−2·4+8)/3 = 20/3
    ≈ 6,67 P_Cournot = (20+8+4)/3 = 32/3 ≈ 10,67;  π_E =
              (10,67−4)·6,67 − 4 ≈ 40,5 >> 0
```

Con I de alto costo, si E entra → E gana aún más. E SIEMPRE entraría si conociera el tipo de I.

Parte (c): Equilibrio separador y equilibrio agrupador

EQUILIBRIO AGRUPADOR (pooling): ambos tipos de I eligen la MISMA acción (ej. ambos eligen F). E no aprende nada del tipo de I a partir de la señal F. La conjetura de E es la distribución a priori: P(c_L | F) = 2/3.

Utilidad esperada de E si entra tras ver F: EU_E(entrar) = (2/3)·π_E(c_L) + (1/3)·π_E(c_H) − f.

Con los valores calculados: EU_E ≈ (2/3)·24,4 + (1/3)·40,5 − 4 ≈ 16,27 + 13,5 − 4 = $25,77 > 0.

→ E entra de todas formas. El equilibrio agrupador donde ambos tipos eligen F NO disuade la entrada. I no puede protegerse solo con la señal de ser "fuerte" si E sigue estimando que el tipo esperado es rentable.

EQUILIBRIO SEPARADOR: I de bajo costo elige F (fuerte) e I de alto costo elige D (débil). E aprende el tipo exacto de I observando la señal:

- Si E observa F: concluye P(c_L | F) = 1 (es tipo bajo costo con certeza). Entra (π_E = $24,4 > f=4).
- Si E observa D: concluye P(c_H | D) = 1 (es tipo alto costo con certeza). Entra (π_E = $40,5 > f=4).

→ En este juego, en el EQUILIBRIO SEPARADOR E SIEMPRE entra, independientemente del tipo. El tipo bajo costo de I podría intentar señalizar que es "fuerte" para disuadir... pero no funciona porque E de todas formas entra. Este es un caso donde la señalización no puede disuadir la entrada porque los beneficios de E son altos en ambos tipos.

LECCIÓN CLAVE: Para que la señalización sea efectiva como disuasión, los beneficios del entrante deben ser negativos cuando se enfrenta al tipo fuerte. Si los costos de producción son muy bajos, la señalización no disuade. La efectividad del EBP como predicción depende crucialmente de los parámetros del mercado.

14.6 Juegos de Señalización: estructura formal

Los juegos de señalización son la aplicación más importante del EBP a la OI (Pérez, 2011, Cap. 6, Sección 6.4; Tirole, 1988). Tienen la siguiente estructura:

Estructura de un juego de señalización: 1.° AZAR selecciona el TIPO $t_i \in \{\theta_L, \theta_H,...\}$ del EMISOR con distribución a priori $p(\theta)$. 2.° El EMISOR (Sender) observa su tipo t_i y elige una SEÑAL $s \in S$ (por ejemplo, nivel de educación, precio, publicidad). 3.° El RECEPTOR (Receiver) observa la señal s (pero NO el tipo t_i) y elige una ACCIÓN $a \in A$ (por ejemplo, ofrecer salario, entrar o no al mercado). 4.° Los PAGOS son $u_S(t_i, s, a)$ y $u_R(t_i, s, a)$, que dependen del tipo, la señal y la acción.

14.6.1 Tipos de equilibrios en juegos de señalización

Tipo de equilibrio	Definición	Qué aprende el Receptor
Separador (Separating)	Cada tipo emite una señal diferente: $s(\theta_H) \neq s(\theta_L)$	El receptor infiere el tipo exacto con certeza: $\mu(\theta \mid s) \in \{0,1\}$
Agrupador (Pooling)	Todos los tipos emiten la misma señal: $s(\theta_H) = s(\theta_L) = s^*$	El receptor no aprende nada. Usa la distribución a priori: $\mu(\theta \mid s^*) = p(\theta)$
Semi-separador	Un tipo mezcla entre señales; el otro juega puro. El receptor aprende información parcial.	Actualiza creencias pero no las determina con certeza

Tabla 11: Tipos de equilibrios en juegos de señalización.

14.7 Aplicación canónica: el Modelo de Señalización de Spence (1973)

El modelo de señalización de Spence (Nobel 2001) es el más influyente de la OI y la economía laboral. Formalizado en Pérez (2011, Sección 6.4) y discutido en Tirole (1988, Cap. 8). Modela la educación como señal de productividad — un caso donde la educación puede ser valiosa SOLO porque es una señal, aunque no aumente la productividad per se.

14.7.1 El modelo formal

Un trabajador (emisor) tiene tipo privado $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ con $\theta_H > \theta_L > 0$ (productividad). El empleador (receptor) ofrece salario w basado en la señal educativa $e \in [0, \infty)$ observada.

Supuestos:

- Productividad marginal de θ: el empleado de tipo θ genera valor θ para la empresa.
- Costo de educación para tipo θ: $c(e, \theta) = e/\theta$ (la educación es MENOS costosa para el tipo de alta productividad).
- Salario de competencia: $w = \theta$ si el empleador conoce el tipo θ.
- Con información asimétrica: w depende de la señal e (no del tipo directamente).

Función de utilidad del trabajador: $U_S(\theta, e, w) = w - e/\theta$ (salario recibido menos costo de educarse).

Función de utilidad del empleador (competitivo): $U_R(\theta, e, w) = \theta - w$ (productividad menos salario pagado). En competencia, el empleador paga el salario igual a la productividad esperada.

14.7.2 Condición de separación: la "condición de cruce único" (Single Crossing)

La condición fundamental del modelo de Spence es la CONDICIÓN DE CRUCE ÚNICO (single crossing condition):

$$\partial[U_S]/\partial e \cdot (-1) = 1/\theta \quad \rightarrow \quad \text{La pendiente de la curva de indiferencia del trabajador en el espacio (e, w) es } 1/\theta.$$

Como $\vartheta_H > \vartheta_L$, la curva de indiferencia del tipo alto tiene MENOR pendiente que la del tipo bajo. Las curvas se cruzan una sola vez.

INTERPRETACIÓN ECONÓMICA: Un aumento unitario de educación cuesta 1/θ unidades de salario para ser compensado. Como el tipo alto tiene menor costo de educación, necesita MENOS compensación salarial por cada unidad adicional de educación. Esto implica que el tipo alto tiene siempre mayor incentivo a educarse a cualquier nivel de salario.

14.7.3 Equilibrio separador con dos tipos

Sea θ_L y θ_H (con $\theta_H > \theta_L$). En un equilibrio separador: $e(\theta_L) = e_L$ y $e(\theta_H) = e_H$, con $e_L < e_H$. Dado que el empleador infiere perfectamente el tipo, los salarios competitivos son $w(e_L) = \theta_L$ y $w(e_H) = \theta_H$.

Para que el equilibrio separador sea un EBP, se deben satisfacer dos restricciones de compatibilidad de incentivos:

$$CI_1: U_S(\theta_L, e_L, \theta_L) \geq U_S(\theta_L, e_H, \theta_H) \; \theta_L - e_L/\theta_L \geq \theta_H - e_H/\theta_L \Longrightarrow \; e_H/\theta_L \geq \theta_H - \theta_L + e_L/\theta_L$$

El tipo ϑ_L NO debe tener incentivo a imitar al tipo ϑ_H eligiendo e_H.

$$CI_2: U_S(\theta_H, e_H, \theta_H) \geq U_S(\theta_H, e_L, \theta_L) \; \theta_H - e_H/\theta_H \geq \theta_L - e_L/\theta_H \Longrightarrow \; e_H/\theta_H \leq \theta_H - \theta_L + e_L/\theta_H$$

El tipo ϑ_H DEBE preferir elegir e_H (y recibir ϑ_H) a imitar e_L (y recibir ϑ_L).

Con $e_L = 0$ (óptimo del tipo bajo en equilibrio separador), ambas condiciones simplifican a:

$$CI_1: e_H \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L) \quad \text{[barrera mínima de señalización]}$$

El tipo bajo no imita si e_H es suficientemente alta.

$$CI_2: e_H \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L) \quad \text{[la señal no es demasiado costosa para el tipo alto]}$$

El tipo alto prefiere señalizar si e_H no es demasiado alta.

$$\text{Rango de equilibrios separadores: } \theta_L(\theta_H - \theta_L) \leq e_H \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L)$$

El continuo de equilibrios separadores válidos para el modelo de Spence.

14.8 Ejercicio práctico resuelto Nº 11: Modelo de Spence — caso numérico

ENUNCIADO: Un mercado laboral tiene dos tipos de trabajadores: $\theta_L = 1$ (baja productividad, proporción $\lambda=1/2$) y $\theta_H = 3$ (alta productividad, proporción $1-\lambda=1/2$). Los empleadores compiten y pagan salarios = productividad esperada. El costo de educación es $c(e,\theta) = e/\theta$. (a) Encuentre el rango de equilibrios separadores. (b) Calcule el equilibrio separador de mínima señalización. (c) Encuentre el equilibrio agrupador con $e^*=0$. (d) Compare el bienestar del tipo θ_H en el equilibrio separador vs. en el agrupador.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Rango de equilibrios separadores

Parámetros: $\theta_L=1$, $\theta_H=3$. Con $e_L=0$ (óptimo para el tipo bajo):

$$CI_1: e_H \geq \theta_L(\theta_H - \theta_L) = 1\cdot(3-1) = 2$$

Nivel mínimo de educación que disuade al tipo bajo de imitar al tipo alto.

$$CI_2: e_H \leq \theta_H(\theta_H - \theta_L) = 3\cdot(3-1) = 6$$

Nivel máximo de educación que el tipo alto está dispuesto a obtener.

$$\text{Rango de equilibrios separadores: } 2 \leq e_H \leq 6$$

Cualquier e_H en este rango constituye un equilibrio separador válido.

Parte (b): Equilibrio separador de mínima señalización

El equilibrio separador de MÍNIMA SEÑALIZACIÓN (el más eficiente entre los separadores) es el que minimiza el desperdicio de recursos en educación, cumpliendo apenas la CI_1:

$$e^*_H = 2 \quad \text{(nivel mínimo que disuade la imitación del tipo bajo)}$$

Verificaciones:

$$CI_1: u(\theta_L, e_L=0, w=\theta_L) = 1-0 = 1 \geq u(\theta_L, e_H=2, w=\theta_H) = 3-2/1 = 1. \checkmark \text{ (indiferente)}$$

La CI_1 se cumple con IGUALDAD: el tipo bajo es indiferente. Es la restricción vinculante.

$$CI_2: u(\theta_H, e_H=2, w=\theta_H) = 3-2/3 = 7/3 \approx 2{,}33 \geq u(\theta_H, e_L=0, w=\theta_L) = 1-0 = 1. \checkmark$$

El tipo alto estrictamente prefiere obtener $e_H=2$ y recibir $w=3$.

Parte (c): Equilibrio agrupador con e*=0

En el equilibrio agrupador con $e^*=0$: ambos tipos no se educan. El empleador no aprende el tipo de la señal y paga el salario esperado:

$$w_{pool} = E[\theta] = \lambda\cdot\theta_L + (1-\lambda)\cdot\theta_H = (1/2)\cdot 1 + (1/2)\cdot 3 = 2$$

Salario promedio en el equilibrio agrupador.

¿Es esto un EBP? Necesitamos verificar que ningún tipo tiene incentivo a desviarse a algún $e > 0$:

- Si el receptor interpreta cualquier $e > 0$ como señal del tipo θ_L (creencia "pesimista" fuera de la trayectoria): $w(e>0) = \theta_L = 1$.
- Tipo θ_L: desviarse a $e>0$ → obtiene $1 - e < 1 = w_{pool}$. NO se desvía. ✓
- Tipo θ_H: desviarse a $e>0$ → obtiene $1 - e/3 < 2$ para $e > 3$. Pero para $e \in (0,3)$: obtiene $1 - e/3 \leq 1 < 2 = w_{pool}$. NO se desvía para $e \leq 3$. ✓

Con las creencias pesimistas $\mu(\theta_H \mid e>0) = 0$, el equilibrio agrupador ($e^*=0$, $w_{pool}=2$) ES un EBP.

Parte (d): Comparación de bienestar para el tipo θ_H

	Equilibrio SEPARADOR (e_H=2)	Equilibrio AGRUPADOR (e*=0)
Educación del tipo θ_H	e*_H = 2 (costosa pero necesaria)	e* = 0 (sin educación)
Salario del tipo θ_H	w = θ_H = 3 (productividad real)	w = 2 (promedio)
Utilidad del tipo θ_H	u = 3 − 2/3 = 7/3 ≈ 2,33	u = 2 − 0 = 2
Salario del tipo θ_L	w = θ_L = 1 (productividad real)	w = 2 (sobrevaluado)
Utilidad del tipo θ_L	u = 1 − 0 = 1	u = 2 − 0 = 2
Bienestar total (ponderado λ=1/2)	W = (1/2)·1 + (1/2)·(7/3) = 5/3 ≈ 1,67	W = 2 (MAYOR)

Tabla 12: Comparación de bienestar en equilibrio separador vs. agrupador. $\vartheta_L=1$, $\vartheta_H=3$, $\lambda=1/2$.

RESULTADO PARADÓJICO (Spence, 1973): El equilibrio AGRUPADOR (e*=0) genera MAYOR bienestar total que el separador (5/3 < 2). La señalización es socialmente costosa: los trabajadores de tipo alto gastan recursos en educación (que no aumenta productividad) solo para diferenciarse. El tipo alto prefiere el separador (2,33 > 2) pero el tipo bajo también prefiere el agrupador (2 > 1). El tipo bajo captura una "renta informacional" en el agrupador (cobra w=2 por productividad θ_L=1). Esta ineficiencia de la señalización justifica subsidios educativos solo si la educación genuinamente aumenta la productividad.

14.9 Conexiones del EBP con la OI y el programa de la materia

El Equilibrio Bayesiano Perfecto tiene conexiones directas con los temas del resto del curso:

- Unidad 6 (Estrategias Anticompetitivas): Milgrom y Roberts (1982) muestran que el precio límite puede ser un equilibrio separador del EBP donde el incumbente de bajo costo señaliza sus costos para disuadir la entrada.
- Unidad 7 (Diferenciación de Producto): La diferenciación vertical como señal de calidad (Nelson 1970, Klein y Leffler 1981) se modela como un juego de señalización.
- Unidad 8 (Relaciones entre Empresas): Los contratos con información asimétrica (screening y señalización) requieren el EBP para su análisis correcto.
- Aplicación en política de competencia: Los acuerdos de no competencia post-fusión pueden interpretarse como señales de intención colusiva que el EBP ayuda a evaluar.